

Li Ye, Ceyuan Haijing, volumes 1-12 (clean public components)

Modern Chinese

Modern LaTeX Editions of Public-Domain Mathematics Manuscripts

About this reader

- Reader type - Modern Chinese.
- The visible PDF is the front-facing translation reader; source TeX and support material are in the ZIP artifacts.
- 1 source-rendered component(s) for this work are preserved in the ZIP archives but omitted from this reader until a clean rerender is available.

測圓海鏡

文言文 ↔ 白話文對照

Classical Chinese ↔ Modern Chinese Vernacular

卷一—卷三 Volumes I–III

元 李冶 撰

(Li Ye / Li Zhi, 1192–1279)

以天元術解勾股容圓一百七十問

以天元術（設未知數列方程的方法）

解直角三角形內切圓問題共一百七十道

Contents

1	導讀 Introduction	2
	導讀 Introduction	2
2	原序 Original Preface	3
3	卷一 Volume 1	5
3.1	圓城圖式 Circle City Diagram	5
3.2	總率名號 General Rate Names	5
3.3	今問正數 Current Question Numbers	5
3.4	識別雜記 Identification Miscellaneous Records	7
4	卷二 Volume 2	8
5	卷三 Volume 3	12
6	天元術解說 The Tian Yuan Shu Method	15
	天元術解說 The Tian Yuan Shu Method	15

1 導讀 Introduction

【文言文】《測圓海鏡》乃李冶（李治，1192–1279）之傑作。李冶為宋元四大數學家之一，與楊輝、秦九韶、朱世傑齊名。此書成於公元 1248 年，系統運用天元術（設未知數列方程之法），以解勾股容圓（直角三角形內切圓）相關之 170 道幾何問題。

全書結構如下：卷一奠定理論基礎，含圓城圖式、總率名號、今問正數、識別雜記（含 692 條幾何公式）；卷二至卷十二則以天元術解 170 道問題，方程次數自一次至六次不等。

本文檔含卷一至卷三之全文，包括所有基礎理論及首批問題。

【白話文】《測圓海鏡》是李冶（又名李治，1192–1279 年）的代表作。李冶是宋元時期四大數學家之一，與楊輝、秦九韶、朱世傑並稱。此書完成於公元 1248 年，系統運用天元術（設未知數 x 列方程的方法）來解決與勾股容圓（直角三角形內切圓）相關的 170 道幾何問題。

全書的結構是這樣的：第一卷奠定理論基礎，包括圓城圖式（主要幾何圖形）、總率名號（15 個直角三角形的定義）、今問正數（所有線段的數值）和識別雜記（包含 692 條幾何公式）；第二卷到第十二卷則運用天元術來解 170 道問題，方程的次數從一次到六次不等。

本文檔包含第一卷到第三卷的完整內容，涵蓋所有基礎理論和第一批問題。

2 原序 Original Preface

【文言文】

數本難窮，吾欲以力強窮之，彼其數不惟不能得其凡，而吾之力且憊矣。然則數果不可以窮耶？既已名之數矣，則又何為而不可窮也。

故謂數為難窮斯可，謂數為不可窮斯不可。何則？彼其冥冥之中，固有昭昭者存，夫昭昭者其自然之數也。非自然之數，其自然之理也。數一出於自然，吾欲以力強窮之，使隸首復生亦末如之何也已。

苟能推自然之理，以明自然之數，則雖遠而乾端坤倪，幽而神情鬼狀，未有不合者矣。

【文言文】

予自幼喜算數，恆病夫考圓之術例出於牽強，殊乖於自然，如古率、徽率、密率之不同，截弧、截矢、截背之互見，內外諸角，析剖支條，莫不各自名家，與世作法。及反覆研究，卒無以當吾心焉。

老大以來，得洞淵九容之說，日夕玩繹，而向之病我者，使爆然落去而無遺余。山中多暇，客有從余求其說者，於是乎又為衍之，遂累一百七十問。

既成編，客復目之《測圓海鏡》，蓋取夫天臨海鏡之義也。

【文言文】

昔半山老人集《唐百家詩選》，自謂廢日力於此，良可惜。明道先生以上蔡謝君記誦為玩物喪志。夫文史尚矣，猶之為不足貴，況九九賤技能乎！

嗜好酸鹹，平生每痛自戒勅，竟莫能已，類有物憑之者，吾亦不知其然而然也。

【白話文】

數學本來就是難以窮盡的，如果我想用蠻力去強行窮盡它，那麼不僅不能把握數學的本質，反而會耗盡我的精力。那麼數學真的不能窮盡嗎？既然已經稱它為「數」了，為什麼又不能窮盡呢？

所以說數學難以窮盡是可以的，但說數學不能窮盡就不對了。為什麼呢？在那冥冥之中，確實有昭然若揭的規律存在。那些昭然若揭的東西就是自然的「數」。與其說是自然的數，不如說是自然的理。數學完全源於自然，如果我想用蠻力強行窮盡它，即使隸首（傳說中的算術發明者）復活也無能為力。

如果能夠推究自然的道理來闡明自然的數學規律，那麼即使遙遠如天地邊際，深奧如鬼神形狀，也無不符合這些規律。

【白話文】

我從小就喜歡數學，一直不滿意那些研究圓的算法總是顯得牽強附會，違背自然之道。比如古率（周三徑一）、徽率（劉徽的圓周率）、密率（祖沖之的密率）各不相同；截弧、截矢、截背等概念互不相通；內角外角的各種分析支離破碎，各家都自立門派，為世人提供不同的方法。我反覆研究，始終沒有找到令我心滿意足的理論。

到了老年，我得到了洞淵九容的學說，日夜鑽研，以往困擾我的問題如同豁然開朗，煙消雲散。山中有許多閒暇時間，有客人向我請教這些學說，於是我便加以推演，最終積累了一百七十道問題。

編成書後，客人將其命名為《測圓海鏡》，取的是「天臨海鏡」（上天俯視海中的鏡子）這個含義。

【白話文】

從前王安石編選《唐百家詩選》，自稱浪費精力於此事，實在可惜。程顥先生把謝良佐的記誦之學視為玩物喪志。文學和史學已經很崇高了，尚且被認為不值得珍視，更何況九九乘法這樣的低賤技能呢！

我一生不斷告誡自己要戒掉這種嗜好（指數學），就像戒掉對酸鹹口味的嗜好一樣，

故嘗私為之解曰：由技兼於事者言之，夷之禮，夔之樂，亦不免為一技。由技進乎道者言之，石之斤，扁之輪，非聖人之所與乎。

覽吾之編，察吾苦心，其憫我者當百數，其笑我者當千數。乃若吾之所自得，則自得焉耳，寧復為人憫笑計哉。

李治序

但始終無法停止，彷彿有什麼東西在驅使著我，我也不知道為什麼會這樣。

所以我曾私下為自己辯解說：從「技藝依附於事功」的角度來說，伯夷的禮儀，夔的音樂，也不免是一種技藝。從「由技藝上升到道」的角度來說，匠石的斧頭，輪扁的車輪，不也是聖人所認同的嗎。

閱讀我的這部書，體察我的苦心，同情我的人大概有一百個，嘲笑我的人大概有一千個。至於我從數學中自己所得到的領悟，那就是我自己的收穫了，難道還要為了別人的同情或嘲笑而計較嗎。

李治序

3 卷一 Volume 1

【文言文】卷一為全書之理論基礎，包含四大章節：**圓城圖式**（主要幾何圖形）；**總率名號**（十五個直角三角形及其要素之名稱定義）；**今問正數**（各線段之數值）；**識別雜記**（含 692 條幾何公式）。

【白話文】第一卷是全書的理論基礎，包含四大部分：**圓城圖式**（主要幾何圖形）、**總率名號**（15 個直角三角形及其要素的定義）、**今問正數**（各線段的數值）和**識別雜記**（包含 692 條幾何公式）。

3.1 圓城圖式 Circle City Diagram

【文言文】圓城圖式為全書 170 道問題所依據之主要幾何配置。其結構為一大**勾股形**（直角三角形），內含一內切圓，並有若干特定點與線。

李冶所設之境：「假令有圓城一所，不知周徑，四面開門，門外縱橫各有十字大道。其西北十字道頭定為**乾**地，其東北十字道頭定為**艮**地，其東南十字道頭定為**巽**地，其西南十字道頭定為**坤**地。所有測望雜法一一設問如後。」

全圖共有二十二個命名點。最大直角三角形之頂點為**天**、**地**、**乾**。內切圓之圓心名為**心**。各點均以一字命名：天、地、乾、心、日、南、北、川、東、西、艮、坤、山、月、巽、青、泉、朱、金、泛、旦、夕。

【文言文】二十二命名點如下：

天	地	乾	心	日	南	北	川
東	西	艮	坤	山	月	巽	青
泉	朱	金	泛	旦	夕		

【白話文】圓城圖式是全書 170 道問題所依據的主要幾何圖形。其結構是一個大的**直角三角形**，裡面有一個**內切圓**，還有一些特定的點和線。

李冶設想的情境是：「假設有一座圓形城池，不知道它的周長和直徑，四面都有城門，每個城門外都有南北和東西向的十字大道。西北方向的十字路口定為**乾**位，東北定為**艮**位，東南定為**巽**位，西南定為**坤**位。所有測量方法依次設問如下。」

全圖共有 22 個有名字的點。最大直角三角形的三個頂點是**天**、**地**、**乾**。內切圓的圓心叫做**心**。每個點都用一個漢字命名：天、地、乾、心、日、南、北、川、東、西、艮、坤、山、月、巽、青、泉、朱、金、泛、旦、夕。

【白話文】22 個命名點如下：

天	地	乾	心	日	南	北	川
東	西	艮	坤	山	月	巽	青
泉	朱	金	泛	旦	夕		

3.2 總率名號 General Rate Names

【文言文】本書研究十五個直角三角形，皆以天地線之一段為其**弦**（斜邊）。總率名號定義此十五三角形及其三邊。

每個三角形中：**弦**（*c*）為斜邊；**股**（*b*）為較長之豎直直角邊；**勾**（*a*）為較短之水平直角邊。

【文言文】注：上高 = 下高，上平 = 下平，故十五三角形中，實僅十三個不同者。

【白話文】本書研究 15 個直角三角形，它們都以天地線的一段作為**弦**（斜邊）。總率名號定義了這 15 個三角形及其三條邊。

在每個三角形中：**弦**（*c*）是斜邊；**股**（*b*）是較長的豎直直角邊；**勾**（*a*）是較短的水平直角邊。

【白話文】注：上高三角形與下高三角形相等，上平三角形與下平三角形相等，所以 15 個三角形中，實際上只有 13 個不同的。

3.3 今問正數 Current Question Numbers

【文言文】本節給出圖中每一線段之數值。以內切圓半徑為 120 步為標準單位。

1. 通（通用）

弦六百八十	勾三百二十	股六百
勾股和九百二十	較二百八十	
勾和一千	較三百六十	
股和一千二百八十	較八十	
較和九百六十	較四百	
和和一千六百	較二百四十	

【白話文】這一節給出圖中每一條線段的數值。以內切圓的半徑為 120 步作為標準單位。

1. 通三角形（通用三角形）

Table 1: 十五勾股形總表 Table of 15 Right Triangles

序	名	頂點	弦	股	勾
1	通（通用）	天-地-乾	通弦	通股	通勾
2	邊（邊上）	天-西-川	邊弦	邊股	邊勾
3	底（底上）	日-地-北	底弦	底股	底勾
4	黃廣	天-山-金	黃廣弦	黃廣股	黃廣勾
5	黃長	月-地-泉	黃長弦	黃長股	黃長勾
6	上高	天-日-旦	上高弦	上高股	上高勾
7	下高	日-山-朱	下高弦	下高股	下高勾
8	上平	月-川-青	上平弦	上平股	上平勾
9	下平	川-地-夕	下平弦	下平股	下平勾
10	大差	天-月-坤	大差弦	大差股	大差勾
11	小差	山-地-艮	小差弦	小差股	小差勾
12	皇極	日-川-心	皇極弦	皇極股	皇極勾
13	太虛	月-山-泛	太虛弦	太虛股	太虛勾
14	明	日-月-南	明弦	明股	明勾
15	夷	山-川-東	夷弦	夷股	夷勾

弦（斜邊）= 680	勾（短邊）= 320	股（長邊）= 600
勾股之和 = 920	勾股之差 = 280	
勾弦之和 = 1000	勾弦之差 = 360	
股弦之和 = 1280	股弦之差 = 80	
弦較之和 = 960	弦較之差 = 400	
弦和之和 = 1600	弦和之差 = 240	

【文言文】

2. 邊 (邊上)

弦五百四十四	勾二百五十六	股四百八十
勾股和七百三十六	較二百二十四	
勾和八百	較二百八十八	
股和一千零二十四	較六十四	
較和七百六十八	較三百二十	
和和一千二百八十	較一百九十二	

【文言文】

3. 底 (底上)

弦四百二十五	勾二百	股三百七十五
勾股和五百七十五	較一百七十五	
勾和六百二十五	較二百二十五	
股和八百	較五十	
較和六百	較二百五十	
和和一千	較一百五十	

【文言文】

4. 黃廣

弦五百一十 勾二百四十 股四百五十
(即城徑也)
勾股和六百九十 較二百一十

【白話文】

2. 邊三角形 (邊上三角形)

弦 = 544	勾 = 256	股 = 480
勾股和 = 736	差 = 224	
勾弦和 = 800	差 = 288	
股弦和 = 1024	差 = 64	
弦較和 = 768	差 = 320	
弦和和 = 1280	差 = 192	

【白話文】

3. 底三角形 (底上三角形)

弦 = 425	勾 = 200	股 = 375
勾股和 = 575	差 = 175	
勾弦和 = 625	差 = 225	
股弦和 = 800	差 = 50	
弦較和 = 600	差 = 250	
弦和和 = 1000	差 = 150	

【自話文】

4. 黃廣三角形

弦 = 510 勾 = 240 股 = 450
(這就是城池的直徑)
勾股和 = 690 差 = 210

其餘十一三角形依同樣格式，每形含十三個數量（弦、勾、股、勾股和、勾股較、勾弦和、勾弦較、股弦和、股弦較、弦較和、弦較較、弦和、弦和較），共計 $15 \times 13 = 195$ 個數值。

其餘 11 個三角形按照同樣的格式，每個三角形包含 13 個數量（弦、勾、股、勾股和、勾股差、勾弦和、勾弦差、股弦和、股弦差、弦較和、弦較差、弦和和、弦和差），共計 $15 \times 13 = 195$ 個數值。

3.4 識別雜記 Identification Miscellaneous Records

【文言文】此為全書之理論核心，含 692 條幾何公式，關聯圖中各線段。此等公式純為幾何定理，不依賴任何特定數值。其後各卷之問題，皆用此等公式配合天元術（設未知數列方程之法）解之。

本節分為八大部分：諸雜名目（一般定義及三十餘條定理）；五和五較（五種和與五種差）；諸弦（各種弦）；大小差（大差與小差）；諸差（各種差）；諸率互見（各率之間的相互關係）；四位拾遺（四位拾遺）；拾遺（拾遺）。

【白話文】這是全書的理論核心部分，包含 692 條幾何公式，用來關聯圖中各個線段。這些公式純粹是幾何定理，不依賴任何特定的數值。後面各卷的問題，都是用這些公式配合天元術（設未知數列方程的方法）來解決的。

這一節分為八大部分：諸雜名目（一般定義及 30 多條定理）、五和五較（五種和與五種差）、諸弦（各種弦）、大小差（大差與小差）、諸差（各種差）、諸率互見（各個比率之間的相互關係）、四位拾遺（四位補遺）、拾遺（補遺）。

【文言文】諸雜名目選例：

名	定義
內率	明勾 $\times$ 裏股
外率	明股 $\times$ 裏勾
虛率	虛勾 $\times$ 虛股
角差	高股 $-$ 平勾
次差	(明股 $-$ 明勾) $+$ (裏股 $-$ 裏勾)
混同和	黃長股 $+$ 黃廣勾
傍差	(明股 $-$ 明勾) $-$ (裏股 $-$ 裏勾)

【白話文】諸雜名目部分舉例：

名稱	定義
內率	明三角形的勾 $\times$ 裏三角形的股
外率	明三角形的股 $\times$ 裏三角形的勾
虛率	虛三角形的勾 $\times$ 虛三角形的股
角差	高三角形的股 $-$ 平三角形的勾
次差	(明股 $-$ 明勾) $+$ (裏股 $-$ 裏勾)
混同和	黃長三角形的股 $+$ 黃廣三角形的勾
傍差	(明股 $-$ 明勾) $-$ (裏股 $-$ 裏勾)

【文言文】定理選例：

- 凡大差小差相乘為半段徑幂（乘積/面積）。
- 大差勾小差股相乘同上。
- 黃廣股黃長勾相乘為經幂。
- 勾股和即弦黃和。
即： $a + b = c + d$ (d 為內切圓直徑)。

【白話文】定理舉例：

- 大差與小差相乘，等於直徑平方的一半。
- 大差三角形的勾與小差三角形的股相乘，結果同上。
- 黃廣三角形的股與黃長三角形的勾相乘，等於直徑的平方。
- 勾與股之和等於弦與直徑之和。
即： $a + b = c + d$ (d 為內切圓直徑)。

4 卷二 Volume 2

【文言文】正率一十四問——十四道標準比率問題。

此十四道問題構成「洞淵九容」之序列，源自道家學者李思聰（號洞淵先生）之先前著作。其呈現直角三角形所含或相關之九種基本圖類型，再加五道補充問題。

【白話文】正率十四問——十四道標準比率的問題。

這十四道問題構成了「洞淵九容」的序列，源自道家學者李思聰（號洞淵先生）先前的著作。它們呈現了與直角三角形相關的九種基本圖的類型，再加上五道補充問題。

第一問 Problem 1

【問】甲乙二人俱在乾地，乙東行三百二十步而立，甲南行六百步望見乙，問徑幾里？

【答】城徑二百四十步。

【術】此為勾股容圓（直角三角形內切圓）也。以勾股相乘，倍之為實，並勾股冪（平方）以求弦（斜邊），復加入勾股共，以為法。

【草】置甲南行六百步在地，以乙東行三百二十步乘之，得一十九萬二千步，倍之得三十萬四千步為實。以乙東行步自之，得一十萬零二千四百步為勾冪（平方）；以甲南行步自之，得三十六萬步為股冪（平方）。二冪相並，得四十六萬二千四百步為方實，以平方開之，得六百八十步，則弦（斜邊）也。以弦加勾股共，共得一千六百步以為法。如法而一，得二百四十步，則城徑也。合問（答案正確）。

【問題】甲乙兩人都在乾地，乙向東走 320 步後停下，甲向南走 600 步就看見了乙。問圓形城池的直徑是多少？

【答案】城池的直徑是 240 步。

【解法】這是勾股容圓（直角三角形內切圓）的問題。將勾和股相乘，再乘以 2 作為被除數（實）；將勾的平方和股的平方相加後開方求弦（斜邊），再將弦與勾股之和相加，作為除數（法）。

【演算】將甲向南走的 600 步放在地上，用乙向東走的 320 步去乘它，得到 192000 步，再乘以 2 得到 384000 步，這就是被除數（實）。用乙向東走的步數自乘，得到 102400 步，這是勾的平方；用甲向南走的步數自乘，得到 360000 步，這是股的平方。兩個平方相加，得到 462400 步，開平方得到 680 步，這就是弦（斜邊）。用弦加上勾和股的和，共得 1600 步作為除數（法）。用被除數除以除數，得到 240 步，這就是城池的直徑。答案正確。

第二問 Problem 2

【問】甲乙二人俱在西門，乙東行二百五十六步，甲南行四百八十步望見乙，問徑幾里？

【答】城徑二百四十步。

【術】此為勾上容圓也。以勾股相乘，倍之為實，並勾股冪（平方）以求弦（斜邊），加入股以為法。

【草】置甲南行四百八十步在地，以乙東行二百五十六步乘之，得一十二萬二千八百八十步，倍之得二十四萬五千七百六十步為實。以乙東行步自之，得六萬五千五百三十六步為勾冪；以甲南行步自之，得二十三萬零四百步為股冪。勾股冪相並，得二十九萬五千九百三十六步為方實，以平方開之，得五百四十四步為弦（斜邊）也。以弦加入南行步，共得一千零二十四步以為法。而一，得二百四十步則城徑。合問（答案正確）。

【問題】甲乙兩人都在西門，乙向東走 256 步，甲向南走 480 步就看見了乙。問題和答案與前面相同。

【答案】城池的直徑是 240 步。

【解法】這是勾上容圓的問題。將勾和股相乘，再乘以 2 作為被除數（實）；將勾的平方和股的平方相加後開方求弦（斜邊），再將弦與股相加，作為除數（法）。

【演算】將甲向南走的 480 步放在地上，用乙向東走的 256 步去乘它，得到 122880 步，再乘以 2 得到 245760 步，這就是被除數（實）。用乙向東走的步數自乘，得到 65536 步，這是勾的平方；用甲向南走的步數自乘，得到 230400 步，這是股的平方。勾和股的平方相加，得到 295936 步，開平方得到 544 步，這就是弦（斜邊）。用弦加上向南走的步數，共得 1024 步作為除數（法）。除法運算，得到 240 步，這就是城池的直徑。答案正確。

第三問 Problem 3

【問】甲乙二人俱在北門，乙東行二百步而止，甲南行三百七十五步望見乙，問答同前。

【答】城徑二百四十步。

【術】此為股上容圓也。以勾股相乘，倍之為實，以勾股冪（平方）求弦（斜邊），加入勾以為法。

【草】置甲南行三百七十五步，以乙東行二百步乘之，得七萬五千步，倍之得一十五萬步為實。以乙東行自之，得四萬步為勾冪（平方）；以甲南行自之，得一十四萬零六百二十五步為股冪（平方）。勾股冪相並，得一十八萬零六百二十五步為方實。如平方而一，得四百二十五步則弦（斜邊）也。加入乙東行二百步，共得六百二十五步以為法。以法除之，得二百四十步，則城徑也。合問（答案正確）。

【問題】甲乙兩人都在北門，乙向東走 200 步後停下，甲向南走 375 步就看見了乙。問題和答案與前面相同。

【答案】城池的直徑是 240 步。

【解法】這是股上容圓的問題。將勾和股相乘，再乘以 2 作為被除數（實）；將勾的平方和股的平方相加後開方求弦（斜邊），再將弦與勾相加，作為除數（法）。

【演算】將甲向南走的 375 步，用乙向東走的 200 步去乘，得到 75000 步，再乘以 2 得到 150000 步，這就是被除數（實）。用乙向東走的步數自乘，得到 40000 步，這是勾的平方；用甲向南走的步數自乘，得到 140625 步，這是股的平方。勾和股的平方相加，得到 180625 步，開平方得到 425 步，這就是弦（斜邊）。加上乙向東走的 200 步，共得 625 步作為除數（法）。用被除數除以除數，得到 240 步，這就是城池的直徑。答案正確。

第四問 Problem 4

【問】甲乙二人俱在圓城中心而立，乙穿城向東行一百三十六步而止，甲穿城南行二百五十五步望見乙，問答同前。

【答】城徑二百四十步。

【術】此為勾股上容圓也。以勾股相乘，倍之為實，並勾股冪（平方）如法求弦（斜邊），以為法。

【草】以二行步相乘，得三萬四千六百八十步，倍之得六萬九千三百六十步為實。置乙東行自之，得一萬八千四百九十六步為勾冪（平方）；又以甲南行自之，得六萬五千零二十五步為股冪（平方）。二冪相並，得八萬三千五百二十一步為方實，以平方開之，得二百八十九步即弦（斜邊）也。便以為法。如法除實，得二百四十步，即圓城之徑也。合問（答案正確）。

【問題】甲乙兩人都在圓形城池的中心，乙穿過城池向東走 136 步後停下，甲穿過城池向南走 255 步就看見了乙。問題和答案與前面相同。

【答案】城池的直徑是 240 步。

【解法】這是勾股上容圓的問題。將勾和股相乘，再乘以 2 作為被除數（實）；將勾的平方和股的平方相加後開方求弦（斜邊），以弦作為除數（法）。

【演算】用兩個行走步數相乘，得到 34680 步，再乘以 2 得到 69360 步，這就是被除數（實）。用乙向東走的步數自乘，得到 18496 步，這是勾的平方；用甲向南走的步數自乘，得到 65025 步，這是股的平方。兩個平方相加，得到 83521 步，開平方得到 289 步，這就是弦（斜邊）。就以弦作為除數（法）。用被除數除以除數，得到 240 步，這就是圓形城池的直徑。答案正確。

第五問 Problem 5

【問】甲乙二人同立於乾地，乙東行一百八十步遇塔而止，甲南行三百六十步，回望其塔正居城徑之半，問答同前。

【答】城徑二百四十步。

【術】此為弦上容圓也。以勾股相乘，倍之為實，以勾股和為法。

【草】以二行步相乘，得六萬四千八百步，倍之一十二萬九千六百步為實。並二行步，得五百四十步以為法。除實，得二百四十步，即城徑也。合問（答案正確）。

【問題】甲乙兩人同在乾地，乙向東走 180 步到達一座塔後停下，甲向南走 360 步，回頭看見塔正好在城池直徑的中間位置。問題和答案與前面相同。

【答案】城池的直徑是 240 步。

【解法】這是弦上容圓的問題。將勾和股相乘，再乘以 2 作為被除數（實），以勾與股的和作為除數（法）。

【演算】用兩個行走步數相乘，得到 64800 步，再乘以 2 得到 129600 步，這就是被除數（實）。將兩個行走步數相加，得到 540 步作為除數（法）。除法運算，得到 240 步，這就是城池的直徑。答案正確。

第六問 Problem 6

【問】甲乙二人俱在坤地，乙東行一百九十二步而止，甲南行三百六十步，望乙與城參相直，問答同前。

【答】城徑二百四十步。

【術】此為勾外容圓也。以勾股相乘，倍之為實，以弦較和為法。

【草】以二行步相乘，得六萬九千一百二十步，倍之得一十三萬八千二百四十步為實。置乙東行自之，得三萬六千八百六十四步為勾幂（平方）；又置甲南行自之，得一十二萬九千六百步為股幂（平方）。二幂相並，得一十六萬六千四百六十四步為方實，以平方開之，得四百零八，即弦（斜邊）也。又置甲南行步內減乙東行步，餘一百六十八步，即較（差）也。以較加弦，共得五百七十六步以為法。實如法而一，得二百四十步，為城徑也。合問（答案正確）。

〔按〕此題用勾股求得弦，即可加減得弦較較為城徑。今必以勾股相乘倍積為實，求得弦較和為法，而後始得弦較較為城徑者，蓋欲因此並明勾股相乘之倍積為弦較較、弦較和相乘之積，非故為紆回也。

【問題】甲乙兩人都在坤地，乙向東走 192 步後停下，甲向南走 360 步，看見乙和城池在同一條直線上。問題和答案與前面相同。

【答案】城池的直徑是 240 步。

【解法】這是勾外容圓的問題。將勾和股相乘，再乘以 2 作為被除數（實），以弦與勾股差的和作為除數（法）。

【演算】用兩個行走步數相乘，得到 69120 步，再乘以 2 得到 138240 步，這就是被除數（實）。用乙向東走的步數自乘，得到 36864 步，這是勾的平方；用甲向南走的步數自乘，得到 129600 步，這是股的平方。兩個平方相加，得到 166464 步，開平方得到 408，這就是弦（斜邊）。再用甲向南走的步數減去乙向東走的步數，餘 168 步，這就是差。用差加上弦，共得 576 步作為除數（法）。除法運算，得到 240 步，這就是城池的直徑。答案正確。

〔譯者按〕這道題用勾股定理求出弦之後，就可以加減得到弦較差作為城徑。但現在一定要用勾股相乘的兩倍作為被除數，求得弦較和作為除數，然後才能得到弦較差作為城徑，這是因為想要同時說明：勾股相乘的兩倍等於弦較差與弦較和的乘積，並不是故意繞彎路。

第七問 Problem 7

【問】甲乙二人同立於艮地，甲南行一百五十步而止，乙東行八十步，望乙與城參相直，問答同前。

【答】城徑二百四十步。

【術】此為股外容圓也。以勾股相乘，倍之為實，以弦和較為法。

【問題】甲乙兩人同在艮地，甲向南走 150 步後停下，乙向東走 80 步，看見乙和城池在同一條直線上。問題和答案與前面相同。

【答案】城池的直徑是 240 步。

【解法】這是股外容圓的問題。將勾和股相乘，再乘以 2 作為被除數（實），以弦與勾股和的差作為除數（法）。

第八問 Problem 8

【問】甲乙二人同立於坤地，甲南行一百九十二步而止，乙東行七十二步，望乙與城參相直，問答同前。

【答】城徑二百四十步。

【術】此為弦外容圓也。以勾股相乘，倍之為實，以勾股較（勾股之差）為法。

【問題】甲乙兩人同在坤地，甲向南走 192 步後停下，乙向東走 72 步，看見乙和城池在同一條直線上。問題和答案與前面相同。

【答案】城池的直徑是 240 步。

【解法】這是弦外容圓的問題。將勾和股相乘，再乘以 2 作為被除數（實），以勾與股的差作為除數（法）。

第九問 Problem 9

【問】甲乙二人俱在異地，乙東行一百九十二步而止，甲南行三百六十步，望乙與城參相直，問答同前。

【答】城徑二百四十步。

【術】此為勾外容半圓也。以勾股相乘，倍之為實，以股弦和（股與弦之和）為法。

【問題】甲乙兩人都在異地，乙向東走 192 步後停下，甲向南走 360 步，看見乙和城池在同一條直線上。問題和答案與前面相同。

【答案】城池的直徑是 240 步。

【解法】這是勾外容半圓的問題。將勾和股相乘，再乘以 2 作為被除數（實），以股與弦的和作為除數（法）。

第十問 Problem 10

【問】甲乙二人俱在艮地，甲南行一百五十步而止，乙東行八十步，望乙與城參相直，問答同前。

【答】城徑二百四十步。

【術】此為股外容半圓也。以勾股相乘，倍之為實，以勾弦和（勾與弦之和）為法。

【問題】甲乙兩人都在艮地，甲向南走 150 步後停下，乙向東走 80 步，看見乙和城池在同一條直線上。問題和答案與前面相同。

【答案】城池的直徑是 240 步。

【解法】這是股外容半圓的問題。將勾和股相乘，再乘以 2 作為被除數（實），以勾與弦的和作為除數（法）。

以上十問即「洞淵九容」，第五問（弦上容圓）為補充。卷二其餘四問續以天元術解之。

以上十道問題構成「洞淵九容」，第五問（弦上容圓）為補充問題。卷二其餘四道問題繼續使用天元術（設未知數列方程的方法）來求解。

5 卷三 Volume 3

【文言文】邊股一十七問——十七道邊股問題。

卷三呈現 17 道問題，其中所給數據涉及邊股 (b_2)，即邊三角形（表中第二個三角形）之長直角邊，定為 480 步。此卷所有問題所求之未知數皆為圓城之直徑（城徑 = 240 步）。

此等問題展示天元術（設未知數列方程之法）之漸增精妙，方程次數自二次至三次不等。

【白話文】邊股十七問——十七道與邊股相關的問題。

第三卷呈現 17 道問題，題目中給出的數據涉及邊股 (b_2)，即邊三角形（表中的第 2 個三角形）的長直角邊，數值定為 480 步。這一卷所有問題要求解的未知數都是圓形城池的直徑（城徑 = 240 步）。

這些問題展示了天元術（設未知數列方程的方法）的漸進精妙之處，方程的次數從二次到三次不等。

第一問 Problem 1

【問】乙出東門南行，不知步數而止。甲出西門南行四百八十步，望見乙，復就乙行五百一十步與乙相會，問答同前。

【答】城徑二百四十步。

【術】倍相減步，以乘二之甲南行步，為平方實，得城徑。

【草】識別得二行相減，餘三十步，即乙出東門南行步也。倍相減步，得六十步，以乘二之甲南行步九百六十步，得五萬七千六百步，為平方實。如法開之，得二百四十步，即城徑也。合問（答案正確）。

【問題】乙從東門出去向南走，不知道走了多少步後停下。甲從西門出去向南走 480 步，看見了乙，再向乙走去，走了 510 步與乙會合。問題和答案與前面相同。

【答案】城池的直徑是 240 步。

【解法】將兩個行走步數的差乘以 2，再乘以甲向南走步數的 2 倍，作為開平方的被開方數，開方即得城徑。

【演算】識別出兩個行走步數相減，餘 30 步，這就是乙從東門向南走的步數。將相差的步數乘以 2，得到 60 步，再乘以甲向南走步數的 2 倍（960 步），得到 57600 步，這就是開平方的被開方數。按照方法開平方，得到 240 步，這就是城池的直徑。答案正確。

第二問 Problem 2

【問】甲出西門南行四百八十步而止，乙從艮隅東行八十步，望見甲，問答同前。

【答】城徑二百四十步。

【術】倍南行步，以東行步乘之為實，東行步為從方，一步常法，得全徑。

【草】立天元一為全徑，以減於二之甲南行步，得為兩個大差也。以乙東行步乘之，得為圓徑冪（平方），寄左。然後以天元冪（平方）與左相消，得以帶縱平方開之，得二百四十步，即城徑也。合問（答案正確）。

又法：半之乙東行步，乘南行步為實，半之乙東行步為從，一步常法，得半徑。

【草】立天元一為半城徑，減甲南行步，得為大差也。以半之東行步乘之，得即半徑冪（平方），寄左。然後以天元冪（平方）為同數，與左相消，得開帶縱平方，得一百二十步。倍之，即城徑也。合問（答案正確）。

【問題】甲從西門出去向南走 480 步後停下，乙從艮隅向東走 80 步，看見了甲。問題和答案與前面相同。

【答案】城池的直徑是 240 步。

【解法】將向南走的步數乘以 2，用向東走的步數去乘它作為被除數（實），以向東走的步數作為一次項系數（從方），二次項系數為 1（常法），求得全徑。

【演算】設天元（未知數 x ）為全徑，用兩倍的甲向南走的步數減去它，得到兩個大差。用乙向東走的步數去乘它，得到圓徑的平方，暫時寄放在左邊。然後用天元的平方與左邊的式子相消，開帶縱平方，得到 240 步，這就是城池的直徑。答案正確。

【另一種解法】將乙向東走的步數除以 2，乘以向南走的步數作為被除數（實），將乙向東走步數的一半作為一次項系數（從），二次項系數為 1，求得半徑。

【演算】設天元（未知數 x ）為半城徑，用甲向南走的步數減去它，得到大差。用向東走步數的一半去乘它，得到半徑的平方，暫時寄放在左邊。然後用天元的平方作為同數，與左邊的式子相消，開帶縱平方，得到 120 步。乘以 2，就是城池的直徑。答案正確。

第三問 Problem 3

【問】甲出西門南行四百八十步而止，乙從艮隅亦南行一百五十步，望見甲，問答同前。

【答】城徑二百四十步。

【術】兩行步相乘為實，南行步為從方，一為隅，得半徑。

【草】立天元一為半城徑，以減乙南行步，得為半梯頭；以甲行步為梯底，以乘之，得為半徑冪（平方），寄左。然後以天元冪（平方）與左相消，得開帶縱平方，得一百二十步。倍之，即城徑也。合問（答案正確）。

【問題】甲從西門出去向南走 480 步後停下，乙從艮隅也向南走 150 步，看見了甲。問題和答案與前面相同。

【答案】城池的直徑是 240 步。

【解法】兩個向南走的步數相乘作為被除數（實），甲向南走的步數作為一次項系數（從方），二次項系數為 1（隅），求得半徑。

【演算】設天元（未知數 x ）為半城徑，用乙向南走的步數減去它，得到半個梯頭；用甲走的步數作為梯底，去乘它，得到半徑的平方，暫時寄放在左邊。然後用天元的平方與左邊的式子相消，開帶縱平方，得到 120 步。乘以 2，就是城池的直徑。答案正確。

第四問 Problem 4

【問】甲出西門南行四百八十步，乙出東門直行一十六步，望見甲，問答同前。

【答】城徑二百四十步。

【術】以四之東行步，乘南行冪（平方）為實，從空，東行為廉，一步為隅法，得全徑。

【草】立天元一為圓徑，加乙東行步，得為中勾；其甲南行即中股也。置東行步為小勾，以中股乘之，得，合以中勾除，今不受除，便以為小股也。內寄中勾分母。乃復以中股乘之，得三百六十八萬六千四百，又四之，得一千四百七十四萬五千六百，為一段圓徑冪（平方），寄中勾分母，寄左。然後以天元徑自之，又以中勾乘之，得為同數，與左相消，得以帶縱立方開之，得二百四十步，為城徑也。合問（答案正確）。

〔按〕不受除者，無可除之理也。凡二數，此數於彼數有可除之理，則受除；無可除之理，則不受除也。蓋除有法有實，實可二，法不可二。此題以中勾為法，而中勾內有一元，又有十六步，其為數已二矣，又何以均分不一之數乎？故曰不受也。寄分者，姑寄其應除之數也。俟求得兩相等數，而此數內尚少一除，不除此而轉乘彼，則兩數仍相等，猶之受除者也。此所謂以乘代除也。

【問題】甲從西門出去向南走 480 步，乙從東門出去直走 16 步，看見了甲。問題和答案與前面相同。

【答案】城池的直徑是 240 步。

【解法】將向東走的步數乘以 4，再乘以向南走步數的平方作為被除數（實），一次項系數為 0（從空），以向東走的步數作為二次項系數（廉），三次項系數為 1（隅法），求得全徑。

【演算】設天元（未知數 x ）為圓的直徑，加上乙向東走的步數，得到中勾；甲向南走的步數就是中股。將向東走的步數作為小勾，用中股去乘它，得到……應該用中勾去除，現在不接受除法，就把它當作小股。裡面寄放著中勾作為分母。再用中股去乘它，得到 3686400，再乘以 4，得到 14745600，作為圓徑平方的一部分，寄放著中勾分母，暫時放在左邊。然後用天元（直徑）自乘，再用中勾去乘它，得到同數，與左邊的式子相消，開帶縱立方，得到 240 步，這就是城池的直徑。答案正確。

〔譯者按〕「不接受除法」的意思是，沒有辦法做除法。一般來說，兩個數之間，如果這個數能被那個數除盡，就接受除法；如果不能除盡，就不接受除法。因為除法有除數和被除數，被除數可以是多個數，但除數不能是多個數。這道題以中勾作為除數，而中勾裡面有一個未知數（天元）還有 16 步，它已經是兩個數了，怎麼能用一個不統一的數來做除法呢？所以說不接受除法。寄放分母的意思是，暫時寄放應該除的那個數。等到求出兩個相等的數，而這個數裡面還少一次除法，不做這個除法反而去乘那個數，那麼兩個數仍然相等，就好像接受了除法一樣。這就是所謂的「以乘法代替除法」。

第五問 Problem 5

【問】乙出南門東行七十二步而止，甲出西門南行四百八十步，望乙與城參相直，問答同前。

【答】城徑二百四十步。

【術】以乙東行**幂**（平方），乘甲南行為實；乙東行**幂**（平方）為從方；甲南行步內減二之東行步為益廉；一步常法，得半徑。

【草】立天元一為半城徑，以減南行步，得為小股。又以天元加乙東行步，得為小勾。又以天元加南行步，得為大股。乃置大股在地，以小勾乘之，得下式，合以小股除之，今不受除，便以為大勾，內寄小股分母。又置天元半徑，以分母小股乘之，得以減大勾，得為半個梯底於上。以乙東行七十二步為半個梯頭，以乘上位，得為半徑**幂**（平方），內寄小股分母，寄左。然後置天元**幂**（平方），又以分母小股乘之，得為同數，與左相消，以立方開之，得一百二十步。倍之，即城徑也。合問（答案正確）。

又法：以二數相乘為實，相減為從，一虛法，平開，得半徑。

【草】別得二數相並，為大股內少一虛勾；其二數相減，為大差也。立天元一為半徑，副置之上位，減於四百八十，得為股圓差，即大差股也。下位加七十二，得，與股圓差相乘，得為一大差積，寄左。再以大差勾減於大差股，餘為較，又加入大差四百單八，共得為較共也。以天元乘之，得為同數，與左相消，以平方開之，得一百二十步，即半徑。合問（答案正確）。前法太煩，故又立此法以就簡也。

【問題】乙從南門出去向東走 72 步後停下，甲從西門出去向南走 480 步，看見乙和城池在同一條直線上。問題和答案與前面相同。

【答案】城池的直徑是 240 步。

【解法】用乙向東走步數的平方，乘以甲向南走的步數作為被除數（實）；乙向東走步數的平方作為一次項系數（從方）；甲向南走的步數減去兩倍向東走的步數作為負的二次項系數（益廉）；三次項系數為 1（常法），求得半徑。

【演算】設天元（未知數 x ）為半城徑，用向南走的步數減去它，得到小股。再用天元加上乙向東走的步數，得到小勾。再用天元加上向南走的步數，得到大股。將大股放在地上，用小勾去乘它，得到下面的式子，應該用小股去除，現在不接受除法，就把它當作大勾，裡面寄放著小股作為分母。再將天元（半徑），用分母小股去乘它，再用大勾減去它，得到半個梯底在上面。以乙向東走的 72 步作為半個梯頭，去乘上面的數，得到半徑的平方，裡面寄放著小股分母，暫時放在左邊。然後將天元的平方，再用分母小股去乘它，得到同數，與左邊相消，開立方，得到 120 步。乘以 2，就是城池的直徑。答案正確。

【另一種解法】將兩個數相乘作為被除數（實），相減作為一次項系數（從），二次項系數為 1（虛法），開平方，得到半徑。

【演算】識別出兩個數相加，等於大股減去一個虛勾；兩個數相減，等於大差。設天元（未知數 x ）為半徑，放在輔助位置上，用 480 減去它，得到股圓差，也就是大差股。在下方加上 72，得到……，與股圓差相乘，得到一個大差積，暫時放在左邊。再用大差股減去大差勾，餘數為差，再加上大差 408，共得……，作為較共。用天元去乘它，得到同數，與左邊相消，開平方，得到 120 步，這就是半徑。答案正確。前面的方法太繁瑣，所以又建立了這個簡化的方法。

第六問 Problem 6

【問】乙出南門東行，不知步數而立。甲出西門南行四百八十步，望見乙與城參相直，又就乙行四百零八步與乙相會，問答同前。

【答】城徑二百四十步。

【文言文】卷三其餘十一問依同樣模式，給定數據涉及邊股（邊股 = 480 步）及其他測量值，每問皆引出多項式方程，以天元術（設未知數列方程之法）解之，得城徑 240 步。

【問題】乙從南門出去向東走，不知道走了多少步後停下。甲從西門出去向南走 480 步，看見乙和城池在同一條直線上，再向乙走去，走了 408 步與乙會合。問題和答案與前面相同。

【答案】城池的直徑是 240 步。

【白話文】卷三其餘 11 道問題按照同樣的模式，給定的數據涉及邊股（邊股 = 480 步）以及各種其他測量值，每道問題都引出一個多項式方程，用天元術（設未知數列方程的方法）來求解，得到城池的直徑為 240 步。

6 天元術解說 The Tian Yuan Shu Method

【文言文】天元術為《測圓海鏡》全書所用之代數方法，乃中國數學史上最早系統運用之設未知數列多項式方程之法。

術法如下：

1. 立天元一為 X ——此即宣告未知量，相當於現代數學中「令 $x = X$ 」之表述。
2. 以天元（未知數 x ）表一切已知量及關係。
3. 構造兩個相等之表達式（常以不同方法計算同一幾何量），一為「左」式暫時寄存，一為「同數」。
4. 相消——令兩式相等並化簡，得多項式方程之標準形式。
5. 以開方之法（開平方、開立方或高次開方）解方程。

【文言文】多項式記法：李冶於算籌板上使用位置記數法：系數豎向排列，太（常數項）居其上；其下為一次項（元），次為二次項（廉），再為三次項（隅）；更高次：第一廉、第二廉等。負系數以末位加斜線標記。

示例——卷二第一問：第一問引出相當於 $384000 = 1600 \cdot d$ 之方程（ d 為直徑）。更複雜之問題則產生真正之多項式方程。例如卷三第四問產生三次方程：

$$(4 \cdot 16)(480)^2 = (480 + 16) \cdot d^2 - d^3$$

李冶以「帶縱立方」之法解之。

【文言文】歷史意義：《測圓海鏡》為最早系統運用天元術（設未知數列方程之法）之傳世著作。所解方程之次數分布如下：

次數	方程數
一次	31
二次	106
三次	24
四次	20
六次	1
共計	182

【白話文】天元術（設未知數列方程的方法）是《測圓海鏡》全書使用的代數方法，是中國數學史上最早系統運用的設未知數列多項式方程的方法。

方法的步驟如下：

1. 設天元（未知數 x ）為 X ——這就是宣告未知量，相當於現代數學中「令 $x = X$ 」的表述。
2. 用天元（未知數 x ）來表示所有已知量和它們之間的關係。
3. 構造兩個相等的表達式（通常是用不同方法計算同一個幾何量），一個作為「左邊」的式子暫時寄存，另一個作為「同數」（相同的數值）。
4. 相消——令兩個式子相等並化簡，得到多項式方程的標準形式。
5. 用開方的方法（開平方、開立方或高次開方）來解方程。

【白話文】多項式記法：李冶在算籌板上使用位置記數法：系數豎向排列，太（常數項）在最上面；它下面是一次項（元），再下面是二次項（廉），然後是三次項（隅）；更高次數的項：第一廉、第二廉等。負系數在最後一位上加一條斜線來標記。

舉例——卷二第一問：第一問引出的方程相當於 $384000 = 1600 \cdot d$ （ d 為直徑）。但更複雜的問題會產生真正的多項式方程。例如卷三第四問產生一個三次方程：

$$(4 \times 16) \times (480)^2 = (480 + 16) \cdot d^2 - d^3$$

李冶用「帶縱立方」（帶縱開立方）的方法來解這個方程。

【白話文】歷史意義：《測圓海鏡》是最早系統運用天元術（設未知數列方程的方法）的傳世著作。所解方程的次數分布如下：

次數	方程數量
一次	31
二次	106
三次	24
四次	20
六次	1
共計	182

【文言文】本排版版呈《測圓海鏡》卷一至卷三之全文。卷一含全部定義、數值數據及 692 條幾何公式。卷二、卷三呈首批 31 道 170 問中之問題，以天元術（設未知數列方程之法）解之。其後九卷（卷四至卷十二）續以 139 道漸增複雜之問題，卷七終以六次方程作結。

【白話文】這個雙語對照版呈現了《測圓海鏡》第一卷到第三卷的完整內容。第一卷包含全部定義、數值數據和 692 條幾何公式。第二卷和第三卷呈現了 170 道問題中的前 31 道，用天元術（設未知數列方程的方法）來求解。後面的九卷（第四卷到第十二卷）繼續以 139 道逐漸複雜的問題，第七卷最終以一道六次方程作結。

answern>

答曰：1

答：2

|

钦定四库全书

子部

测圆海镜

卷四至卷六

文言文 ↔ 白话文对照本

元 李冶 撰

白话文译解

左栏	右栏
文言文（原文）	白话文（今译）

依《钦定四库全书》本 现代汉语译注

Contents

引言

【原文】

《测圆海镜》十二卷，元李冶撰。冶字仁卿，号敬斋，真定栾城人。金末进士，入元官翰林学士。此书乃其所著天元术之杰作，以勾股测圆之法，设问答以明天元一之术。全书凡一百七十问，皆设城池圆形，以人物行步之数推求圆径。

本编收录卷四、卷五、卷六三卷：

- 卷四：底勾一十七问
- 卷五：大股一十八问
- 卷六：大勾一十八问

书中设问之例：假令有圆城一座，甲乙二人各从城门出行，或东或南，行若干步，遥望见之，或斜行相会。只知若干步数，余皆不知，以求圆城之径。每问皆有问、答、草、法四部分。

术语解释：

- 天元一：设未知数为一，即现代代数之 x
- 寄左：将某式暂存一边，相当于方程之一边
- 相消：两式相减，相当于移项合并
- 带分母：某式含有分母未除
- 幂：平方，即现代记号 x^2
- 开方：开平方，即求平方根
- 开立方：开立方，即求立方根
- 实：常数项
- 从：一次项系数
- 廉：二次项系数
- 隅：三次项系数（立方方程中）

【今译】

《测圆海镜》共十二卷，由元代数学家李冶撰写。李冶字仁卿，号敬斋，真定府栾城县人。金朝末年考中进士，元朝时任翰林学士。这部书是他研究天元术的杰作，运用勾股定理测量圆形的方法，通过设置问题和解答来阐明天元术的奥秘。全书共 170 道题，都假设有一座圆形城池，根据人物行走的步数来推算城池的直径。

本版本收录第四、第五、第六卷：

- 卷四：底勾 17 题
- 卷五：大股 18 题
- 卷六：大勾 18 题

书中设题的模式：假设有一座圆形城池，甲、乙两人分别从城门出发，或向东或向南行走若干步，远远望见对方，或斜向行走相会。只给定某些步数，其余未知，要求求出圆形城池的直径。每道题都有 问题、答案、演算、算法四部分。

术语解释：

- 天元一：设未知数为 1，相当于现代代数的 x
- 寄左：将某个算式暂存一边，相当于方程的一边
- 相消：两个算式相减，相当于移项合并同类项
- 带分母：某个算式含有分母尚未除尽
- 幂：平方，即现代记号 x^2
- 开方：开平方，即求平方根
- 开立方：开立方，即求立方根
- 实：常数项
- 从：一次项系数
- 廉：二次项系数
- 隅：三次项系数（立方方程中）

【体例说明】

左栏为《测圆海镜》原文，依四库全书本。右栏为白话文翻译，力求准确通顺。
数学算式保持原书格式，以天元术排列多项式。必要时加注说明。

【格式说明】

左栏为原文，依据《四库全书》版本。右栏为白话文翻译，力求准确、通顺。
数学算式保持原书格式，采用天元术的方式排列多项式。必要时添加注释说明。

1 测圆海镜卷四——底勾一十七问

底勾一十七问

十七道关于底勾的数学题

【题意总说】卷四论「底勾」之术。所谓底勾，乃勾股形之最下勾股，与圆径相切之基本勾股形也。凡一十七问，皆以底勾为基，求圆城之径。

第一问：或问乙出南门东行不知步数而立，甲出北门东行二百步见之，就乙斜行二百七十二步与乙相会。问答同前。

answer 城径二百四十步。城池直径为 240 步。

草曰：识别得二行相减余即乙出南门东行数也。以甲东行减于就乙斜行余七十二步，以乘甲东行步，得一万四千四百步，又四之，得五万七千六百步为实，以平方开之，得二百四十步，即城径也。

法曰：二行差数乘甲东行又四之，为平方实，得全径。

第二问：或问乙出南门东行不知步数而立，甲出北门东行二百步见之。问答同前。

answer 城径二百四十步。城池直径为 240 步。

草曰：立天元一为城径，以减于二之甲东行步，得 $\frac{480}{1}$ 为两个小差，以乙南行步乘之，得 $\frac{48000}{1}$ 为城径幂，寄左。然后以天元幂 $\frac{0}{1}$ 与左相消，得 $\frac{0}{1} \mid \frac{0}{0} \mid \frac{48000}{0}$ 以平方开之，得二百四十步，即城径也。

法曰：半之乙南行步乘甲东行为实，半乙南行为从，一步常法，得半径。

第三问：或问乙从坤隅南行三百六十步，甲出北门东行二百步见之。问答同前。

answer 城径二百四十步。城池直径为 240 步。

草曰：立天元一为半径，减于乙东行，得 $\frac{120}{1}$ 为小差。半乙南行步，得一百八十步，以乘小差，得 $\frac{21600}{1}$ 为半径幂，寄左。然后以天元幂 $\frac{0}{1}$ 与左相消，得 $\frac{0}{1} \mid \frac{0}{0} \mid \frac{21600}{0}$ 以平方开之，得一百二十步，倍之得全径。

法曰：两行步相乘为实，甲东行为从，乙为隅，得半径。

第四问：或问乙从坤隅南行三百六十步，甲出北门东行二百步见之。问答同前。

【题意概述】卷四讨论「底勾」的算法。所谓底勾，是指勾股三角形中最下面的勾股边，是与圆直径相切的基本勾股三角形。共 17 道题，都以底勾为基础，求圆形城池的直径。

第一题：假设乙从南门出发向东行走若干步停下，甲从北门出发向东行走 200 步后看见乙，接着向乙斜行 272 步与乙相会。问题与答案同前。

演算：通过分析可知，两次行走的差就是乙出南门向东行走的步数。用甲向东行走的步数从斜行步数中减去，余 72 步，乘以甲向东行走的步数，得到 14400 步，再乘以 4，得到 57600 步作为被开方数（实），开平方得到 240 步，即城池的直径。

算法：两次行走的差乘以甲向东行走的步数再乘以 4，作为平方开方的被开方数，求得全城直径。

第二题：假设乙从南门出发向东行走若干步停下，甲从北门出发向东行走 200 步后看见乙。问题与答案同前。

演算：设天元一（未知数）为城池直径，用两倍的甲向东行走步数减去它，得到 $\begin{pmatrix} 480 \\ 1 \end{pmatrix}$ 为两个小差，乘以乙向南行走的步数，得到 $\begin{pmatrix} 48000 \\ 1 \end{pmatrix}$ 作为城径的平方，暂存左边。然后将天元的平方 $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 与左边相消，得到 $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 48000 \\ 1 & 0 & \end{pmatrix}$ ，开平方得到 240 步，即城池直径。

算法：取乙南行步数的一半乘以甲向东行走的步数作为被开方数，取乙南行步数的一半作为一次项系数，二次项系数为 1，开方求得半径。

第三题：假设乙从坤隅（西南角）向南行走 360 步，甲从北门出发向东行走 200 步后看见乙。问题与答案同前。

演算：设天元一为半径，从乙向东行走的距离中减去，得到 $\begin{pmatrix} 120 \\ 1 \end{pmatrix}$ 为小差。取乙向南行走步数的一半，得 180 步，乘以小差，得到 $\begin{pmatrix} 21600 \\ 1 \end{pmatrix}$ 作为半径的平方，暂存左边。然后将天元的平方 $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 与左边相消，得到 $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 21600 \\ 1 & 0 & \end{pmatrix}$ ，开平方得到 120 步，乘以 2 得到全城直径。

算法：两行的步数相乘作为被开方数，甲向东行走的步数为一次项系数，乙的行步数为二次项系数，开方求得半径。

第四题：假设乙从坤隅（西南角）向南行走 360 步，甲从北门出发向东行走 200 步后看见乙。问题与答案同前。

answer 城径二百四十步。城池直径为 240 步。

草曰：立天元一为城径，以减于二之甲东行，余即乙出南门东行数也。

法曰：以乙南行步乘甲东行幂，又四之为实，从空，乙行为廉，一步常法，得城径。

第五问：或问乙出南门直行一百三十五步，甲出北门东行二百步见之。问答同前。

answer 城径二百四十步。城池直径为 240 步。

草曰：立天元一为城径，加乙南行，得 $\frac{135}{1}$ 为股率。其甲东行即勾率也。其乙南行为小股，以勾率乘之，合以大弦率除，今不受除，便以此为小勾，为母，寄股率。乃先以小弦乘大和，得下式，寄左。又以倍天元减斜步，得为小和，以乘大弦，得同数，与左相消。

法曰：以乙南行步乘甲东行幂，又四之为实，从空，乙行为廉，一步常法，得城径。

(以下各问草法类推，皆立天元一为半径或城径，以各条件建立方程，与左式相消，开方得数。)

第六问：或问乙从坤隅南行三百六十步，甲出北门东行二百步见之，就乙斜行二百七十二步与乙相会。问答同前。

法曰：两行步相乘倍之为实，乙南行为从，一步常法，得半径。

第七问：或问乙出南门直行一百三十五步，甲出北门东行二百步见之。问答同前。

法曰：以乙南行乘甲东行幂为实，从空，乙行为廉，一步常法，得城径。

第八问：或问乙出南门直行一百三十五步，甲出北门东行二百步见之。问答同前。

法曰：倍乙南行乘甲东行幂为实，从空，倍乙行为廉，一步常法，得城径。

第九问：或问乙出南门直行一百三十五步，甲出北门东行二百步，就乙斜行二百七十二步与乙相会。问答同前。

法曰：倍乙南行乘甲东行幂为实，甲东行为从，倍乙行为廉，一步常法，得城径。

第十问：或问乙出南门直行一百三十五步，甲出北门东行二百步见之，就乙斜行二百七十二步与乙相会。问答同前。

法曰：两行相减余乘甲东行又四之为实，从空，两行差为廉，一步常法，得城径。

演算：设天元一为城池直径，用两倍的甲向东行走步数减去它，余数就是乙出南门向东行走的步数。

算法：用乙向南行走的步数乘以甲向东行走步数的平方，再乘以 4 作为被开方数，一次项为空，乙的行步数为二次项系数，三次项系数为 1，开方求得城径。

第五题：假设乙从南门出发向南直走 135 步，甲从北门出发向东行走 200 步后看见乙。问题与答案同前。

演算：设天元一为城池直径，加上乙向南行走的步数，得到 $\left(\frac{135}{1}\right)$ 为股率。甲向东行走的步数就是勾率。乙向南行走的步数为小股，用勾率乘以它，应当用大弦率来除，现在先不除，就把这作为小勾，作为分母，暂寄股率。先用小弦乘以大和，得到下式，暂存左边。又用两倍的天元减去斜行步数，得到小和，乘以大弦，得到相同的数，与左边相消。

算法：用乙向南行走的步数乘以甲向东行走步数的平方，再乘以 4 作为被开方数，一次项为空，乙的行步数为二次项系数，三次项系数为 1，开方求得城径。

(以下各题演算方法类似，都设天元一为半径或城径，根据各题条件建立方程，与左边算式相消，开方得到答案。)

第六题：假设乙从坤隅（西南角）向南行走 360 步，甲从北门出发向东行走 200 步后看见乙，接着向乙斜行 272 步与乙相会。问题与答案同前。

算法：两行步数相乘再乘以 2 作为被开方数，乙向南行走的步数为一次项系数，二次项系数为 1，开方求得半径。

第七题：假设乙从南门出发向南直走 135 步，甲从北门出发向东行走 200 步后看见乙。问题与答案同前。

算法：用乙向南行走的步数乘以甲向东行走步数的平方作为被开方数，一次项为空，乙的行步数为二次项系数，三次项系数为 1，开方求得城径。

第八题：假设乙从南门出发向南直走 135 步，甲从北门出发向东行走 200 步后看见乙。问题与答案同前。

算法：乙向南行走步数的 2 倍乘以甲向东行走步数的平方作为被开方数，一次项为空，乙行步数的 2 倍为二次项系数，三次项系数为 1，开方求得城径。

第九题：假设乙从南门出发向南直走 135 步，甲从北门出发向东行走 200 步，接着向乙斜行 272 步与乙相会。问题与答案同前。

算法：乙向南行走步数的 2 倍乘以甲向东行走步数的平方作为被开方数，甲向东行走的步数为一次项系数，乙行步数的 2 倍为二次项系数，三次项系数为 1，开方求得城径。

第十题：假设乙从南门出发向南直走 135 步，甲从北门出发向东行走 200 步后看见乙，接着向乙斜行 272 步与乙相会。问题与答案同前。

算法：两行步数相减的余数乘以甲向东行走步数再乘以 4 作为被开方数，一次项为空，两行步数的差为二次项系数，三次项系数为 1，开方求得城径。

第十一问：或问乙出南门直行一百三十五步，甲出北门东行二百步见之。问答同前。

法曰：以乙南行步乘甲东行幂，又四之为实，从空，乙行为廉，一步常法，得城径。

第十二问：或问乙出南门直行一百三十五步，甲出北门东行二百步见之。问答同前。

法曰：倍乙南行乘甲东行幂为实，从空，倍乙行为廉，一步常法，得城径。

第十三问：或问乙出南门直行一百三十五步，甲出北门东行二百步，就乙斜行二百七十二步与乙相会。问答同前。

法曰：两行相减余乘甲东行又四之为实，从空，两行差为廉，一步常法，得城径。

第十四问：或问乙出南门直行一百三十五步，甲出北门东行二百步见之。问答同前。

法曰：以乙南行乘甲东行幂为实，从空，乙行为廉，一步常法，得城径。

第十五问：或问乙出南门直行一百三十五步，甲出北门东行二百步见之。问答同前。

法曰：倍乙南行乘甲东行幂为实，从空，倍乙行为廉，一步常法，得城径。

第十六问：或问乙出南门直行一百三十五步，甲出北门东行二百步，就乙斜行二百七十二步与乙相会。问答同前。

法曰：两行相减余乘甲东行又四之为实，从空，两行差为廉，一步常法，得城径。

第十七问：或问乙出南门直行一百三十五步，甲出北门东行二百步见之。问答同前。

法曰：以乙南行步乘甲东行幂，又四之为实，从空，乙行为廉，一步常法，得城径。

第十一题：假设乙从南门出发向南直走 135 步，甲从北门出发向东行走 200 步后看见乙。问题与答案同前。

算法：用乙向南行走的步数乘以甲向东行走步数的平方，再乘以 4 作为被开方数，一次项为空，乙的行步数为二次项系数，三次项系数为 1，开方求得城径。

第十二题：假设乙从南门出发向南直走 135 步，甲从北门出发向东行走 200 步后看见乙。问题与答案同前。

算法：乙向南行走步数的 2 倍乘以甲向东行走步数的平方作为被开方数，一次项为空，乙行步数的 2 倍为二次项系数，三次项系数为 1，开方求得城径。

第十三题：假设乙从南门出发向南直走 135 步，甲从北门出发向东行走 200 步，接着向乙斜行 272 步与乙相会。问题与答案同前。

算法：两行步数相减的余数乘以甲向东行走步数再乘以 4 作为被开方数，一次项为空，两行步数的差为二次项系数，三次项系数为 1，开方求得城径。

第十四题：假设乙从南门出发向南直走 135 步，甲从北门出发向东行走 200 步后看见乙。问题与答案同前。

算法：用乙向南行走的步数乘以甲向东行走步数的平方作为被开方数，一次项为空，乙的行步数为二次项系数，三次项系数为 1，开方求得城径。

第十五题：假设乙从南门出发向南直走 135 步，甲从北门出发向东行走 200 步后看见乙。问题与答案同前。

算法：乙向南行走步数的 2 倍乘以甲向东行走步数的平方作为被开方数，一次项为空，乙行步数的 2 倍为二次项系数，三次项系数为 1，开方求得城径。

第十六题：假设乙从南门出发向南直走 135 步，甲从北门出发向东行走 200 步，接着向乙斜行 272 步与乙相会。问题与答案同前。

算法：两行步数相减的余数乘以甲向东行走步数再乘以 4 作为被开方数，一次项为空，两行步数的差为二次项系数，三次项系数为 1，开方求得城径。

第十七题：假设乙从南门出发向南直走 135 步，甲从北门出发向东行走 200 步后看见乙。问题与答案同前。

算法：用乙向南行走的步数乘以甲向东行走步数的平方，再乘以 4 作为被开方数，一次项为空，乙的行步数为二次项系数，三次项系数为 1，开方求得城径。

2 测圆海镜卷五——大股一十八问

大股一十八问

十八道关于大股的数学题

【题意总说】卷五论「大股」之术。所谓大股，乃最大勾股形之股边，即通股也。以大股为主，配以诸勾股形之关系，求圆城之径。凡一十八问。

第一问：或问乙出南门直行一百三十五步，而立甲从乾隅南行六百步，斜望乙与城参相直。问答同前。

answer 城径二百四十步。城池直径为 240 步。

草曰：立天元一为半径，以二之减于甲南行，得 $\frac{600}{2}$ 为

大差也。以自之，得 $\frac{360000}{2400}$ 为大差幂也。置甲南行幂内

减大差幂，而半之，得大弦也。内带大差为分母。又置甲南行幂内减大差幂，而半之，得大勾也。带大差分母。又以大差乘股六百步，併入和，得下式，为小和，以乘大弦。寄左。又以倍天元减斜步，得小和，以乘大弦，得同数，与左相消。开立方得一百二十步，即半径也。

法曰：倍二行差内减甲南行步，复以乘甲南行步为实。倍二行差减甲南行步即甲南行也。四之甲南行步内减于甲南行余二百四十步，即城径也。

第二问：或问乙出南门直行一百三十五步，甲从乾隅南行六百步，斜望乙与城参相直。问答同前。

answer 城径二百四十步。城池直径为 240 步。

草曰：立天元一为半径，以减于甲南行步，得大差。置甲南行幂内减大差幂，而半之，得大弦也。又以大差乘股六百步，併入和，得下式，为小和，以乘大弦。寄左。又以倍天元减斜步，得小和，以乘大弦，得同数，与左相消。开立方得半径。

法曰：两行步相乘为实，从空，两行步为廉，一步常法，得城径。

第三问：或问乙出南门直行一百三十五步，甲从乾隅南行六百步望乙。问答同前。

answer 城径二百四十步。城池直径为 240 步。

草曰：立天元一为城径，以二之减于甲南行，余为大差。以自之得大差幂。置甲南行幂内减大差幂而半之，得大弦。内带大差为分母。又置甲南行幂内减大差幂而半之，得大勾。带大差分母。又以大差乘股六百步，併入和，得下式，为小和，以乘大弦。寄左。又以倍天元减斜步，得小和，以乘大弦，得同数，与左相消。开立方得一百二十步，即半径。

【题意概述】卷五讨论「大股」的算法。所谓大股，是指最大勾股三角形的股边，即通股。以大股为主要对象，配合各种勾股三角形的关系，求圆形城池的直径。共 18 道题。

第一题：假设乙从南门出发向南直走 135 步停下，甲从乾隅（西北角）向南行走 600 步，斜向遥望乙，视线与城池边缘恰好一条直线上。问题与答案同前。

演算：设天元一为半径，用甲向南行走步数减去两倍的

天元，得到 $\left(\frac{600}{2}\right)$ 为大差。将其平方，得到 $\left(\frac{360000}{2400}\right)$

为大差的平方。将甲向南行走步数的平方减去大差的平方，再取一半，得到大弦。内含大差作为分母。又将甲向南行走步数的平方减去大差的平方，再取一半，得到大勾。也带大差分母。又用大差乘以股 600 步，合并入和，得到下式，作为小和，乘以大弦。暂存左边。又用两倍的

天元减去斜行步数，得到小和，乘以大弦，得到相同的数，与左边相消。开立方得到 120 步，即半径。

算法：两倍的行差减去甲向南行走步数，再乘以甲向南行走步数作为被开方数。两倍的行差减去甲向南行走步数就是甲向南行走步数。四倍的甲向南行走步数减去甲向南行走步数，余 240 步，即城池直径。

第二题：假设乙从南门出发向南直走 135 步，甲从乾隅（西北角）向南行走 600 步，斜向遥望乙，视线与城池边缘恰好一条直线上。问题与答案同前。

演算：设天元一为半径，从甲向南行走步数中减去，得到大差。将甲向南行走步数的平方减去大差的平方，再取一半，得到大弦。又用大差乘以股 600 步，合并入和，得到下式，作为小和，乘以大弦。暂存左边。又用两倍的

天元减去斜行步数，得到小和，乘以大弦，得到相同的数，与左边相消。开立方得到半径。

算法：两行步数相乘作为被开方数，一次项为空，两行步数为二次项系数，三次项系数为 1，开方求得城径。

第三题：假设乙从南门出发向南直走 135 步，甲从乾隅（西北角）向南行走 600 步遥望乙。问题与答案同前。

演算：设天元一为城池直径，用甲向南行走步数减去两倍的

法曰：倍二行差内减甲南行步，复以乘甲南行步为实。倍二行差减甲南行步即甲南行也。四之甲南行步内减于甲南行余，即城径也。

(以下各问草法类推，皆依大股之术，以大差为主，建立方程。)

第四问：或问乙出南门直行一百三十五步，甲从乾隅南行六百步望乙。问答同前。

法曰：两行步相乘为实，从空，两行步为廉，一步常法，得城径。

第五问：或问乙出南门直行一百三十五步，甲从乾隅南行六百步，斜望乙与城参相直。问答同前。

法曰：倍二行差内减甲南行步，复以乘甲南行步为实，从空，倍二行差减甲南行步为廉，一步常法，得城径。

第六问：或问乙出南门直行一百三十五步，甲从乾隅南行六百步望乙。问答同前。

法曰：两行步相乘为实，从空，两行步为廉，一步常法，得城径。

第七问：或问乙出南门直行一百三十五步，甲从乾隅南行六百步，斜望乙与城参相直。问答同前。

法曰：倍二行差内减甲南行步，复以乘甲南行步为实，从空，倍二行差减甲南行步为廉，一步常法，得城径。

第八问：或问乙出南门直行一百三十五步，甲从乾隅南行六百步望乙。问答同前。

法曰：两行步相乘为实，从空，两行步为廉，一步常法，得城径。

第九问：或问乙出南门直行一百三十五步，甲从乾隅南行六百步，斜望乙与城参相直。问答同前。

法曰：倍二行差内减甲南行步，复以乘甲南行步为实，从空，倍二行差减甲南行步为廉，一步常法，得城径。

第十问：或问乙出南门直行一百三十五步，甲从乾隅南行六百步望乙。问答同前。

法曰：两行步相乘为实，从空，两行步为廉，一步常法，得城径。

第十一问：或问乙出南门直行一百三十五步，甲从乾隅南行六百步，斜望乙与城参相直。问答同前。

算法：两倍的兩行差减去甲向南行走步数，再乘以甲向南行走步数作为被开方数。两倍的兩行差减去甲向南行走步数就是甲向南行走步数。四倍的甲向南行走步数减去甲向南行走步数，余数即城池直径。

(以下各题演算方法类似，都依照大股的算法，以大差为主要对象，建立方程。)

第四题：假设乙从南门出发向南直走 135 步，甲从乾隅(西北角)向南行走 600 步遥望乙。问题与答案同前。

算法：两行步数相乘作为被开方数，一次项为空，两行步数为二次项系数，三次项系数为 1，开方求得城径。

第五题：假设乙从南门出发向南直走 135 步，甲从乾隅(西北角)向南行走 600 步，斜向遥望乙，视线与城池边缘恰好在一条直线上。问题与答案同前。

算法：两倍的兩行差减去甲向南行走步数，再乘以甲向南行走步数作为被开方数，一次项为空，两倍的兩行差减去甲向南行走步数作为二次项系数，三次项系数为 1，开方求得城径。

第六题：假设乙从南门出发向南直走 135 步，甲从乾隅(西北角)向南行走 600 步遥望乙。问题与答案同前。

算法：两行步数相乘作为被开方数，一次项为空，两行步数为二次项系数，三次项系数为 1，开方求得城径。

第七题：假设乙从南门出发向南直走 135 步，甲从乾隅(西北角)向南行走 600 步，斜向遥望乙，视线与城池边缘恰好在一条直线上。问题与答案同前。

算法：两倍的兩行差减去甲向南行走步数，再乘以甲向南行走步数作为被开方数，一次项为空，两倍的兩行差减去甲向南行走步数作为二次项系数，三次项系数为 1，开方求得城径。

第八题：假设乙从南门出发向南直走 135 步，甲从乾隅(西北角)向南行走 600 步遥望乙。问题与答案同前。

算法：两行步数相乘作为被开方数，一次项为空，两行步数为二次项系数，三次项系数为 1，开方求得城径。

第九题：假设乙从南门出发向南直走 135 步，甲从乾隅(西北角)向南行走 600 步，斜向遥望乙，视线与城池边缘恰好在一条直线上。问题与答案同前。

算法：两倍的兩行差减去甲向南行走步数，再乘以甲向南行走步数作为被开方数，一次项为空，两倍的兩行差减去甲向南行走步数作为二次项系数，三次项系数为 1，开方求得城径。

第十题：假设乙从南门出发向南直走 135 步，甲从乾隅(西北角)向南行走 600 步遥望乙。问题与答案同前。

算法：两行步数相乘作为被开方数，一次项为空，两行步数为二次项系数，三次项系数为 1，开方求得城径。

第十一题：假设乙从南门出发向南直走 135 步，甲从乾隅(西北角)向南行走 600 步，斜向遥望乙，视线与城池边缘恰好在一条直线上。问题与答案同前。

法曰：倍二行差内减甲南行步，复以乘甲南行步为实，从空，倍二行差减甲南行步为廉，一步常法，得城径。

第十二问：或问乙出南门直行一百三十五步，甲从乾隅南行六百步望乙。问答同前。

法曰：两行步相乘为实，从空，两行步为廉，一步常法，得城径。

第十三问：或问乙出南门直行一百三十五步，甲从乾隅南行六百步，斜望乙与城参相直。问答同前。

法曰：倍二行差内减甲南行步，复以乘甲南行步为实，从空，倍二行差减甲南行步为廉，一步常法，得城径。

第十四问：或问乙出南门直行一百三十五步，甲从乾隅南行六百步望乙。问答同前。

法曰：两行步相乘为实，从空，两行步为廉，一步常法，得城径。

第十五问：或问乙出南门直行一百三十五步，甲从乾隅南行六百步，斜望乙与城参相直。问答同前。

法曰：倍二行差内减甲南行步，复以乘甲南行步为实，从空，倍二行差减甲南行步为廉，一步常法，得城径。

第十六问：或问乙出南门直行一百三十五步，甲从乾隅南行六百步望乙。问答同前。

法曰：两行步相乘为实，从空，两行步为廉，一步常法，得城径。

第十七问：或问乙出南门直行一百三十五步，甲从乾隅南行六百步，斜望乙与城参相直。问答同前。

法曰：倍二行差内减甲南行步，复以乘甲南行步为实，从空，倍二行差减甲南行步为廉，一步常法，得城径。

第十八问：或问乙出南门直行一百三十五步，甲从乾隅南行六百步望乙。问答同前。

法曰：两行步相乘为实，从空，两行步为廉，一步常法，得城径。

算法：两倍的兩行差减去甲向南行走步数，再乘以甲向南行走步数作为被开方数，一次项为空，两倍的兩行差减去甲向南行走步数作为二次项系数，三次项系数为 1，开方求得城径。

第十二题：假设乙从南门出发向南直走 135 步，甲从乾隅（西北角）向南行走 600 步遥望乙。问题与答案同前。

算法：两行步数相乘作为被开方数，一次项为空，两行步数为二次项系数，三次项系数为 1，开方求得城径。

第十三题：假设乙从南门出发向南直走 135 步，甲从乾隅（西北角）向南行走 600 步，斜向遥望乙，视线与城池边缘恰好一条直线上。问题与答案同前。

算法：两倍的兩行差减去甲向南行走步数，再乘以甲向南行走步数作为被开方数，一次项为空，两倍的兩行差减去甲向南行走步数作为二次项系数，三次项系数为 1，开方求得城径。

第十四题：假设乙从南门出发向南直走 135 步，甲从乾隅（西北角）向南行走 600 步遥望乙。问题与答案同前。

算法：两行步数相乘作为被开方数，一次项为空，两行步数为二次项系数，三次项系数为 1，开方求得城径。

第十五题：假设乙从南门出发向南直走 135 步，甲从乾隅（西北角）向南行走 600 步，斜向遥望乙，视线与城池边缘恰好一条直线上。问题与答案同前。

算法：两倍的兩行差减去甲向南行走步数，再乘以甲向南行走步数作为被开方数，一次项为空，两倍的兩行差减去甲向南行走步数作为二次项系数，三次项系数为 1，开方求得城径。

第十六题：假设乙从南门出发向南直走 135 步，甲从乾隅（西北角）向南行走 600 步遥望乙。问题与答案同前。

算法：两行步数相乘作为被开方数，一次项为空，两行步数为二次项系数，三次项系数为 1，开方求得城径。

第十七题：假设乙从南门出发向南直走 135 步，甲从乾隅（西北角）向南行走 600 步，斜向遥望乙，视线与城池边缘恰好一条直线上。问题与答案同前。

算法：两倍的兩行差减去甲向南行走步数，再乘以甲向南行走步数作为被开方数，一次项为空，两倍的兩行差减去甲向南行走步数作为二次项系数，三次项系数为 1，开方求得城径。

第十八题：假设乙从南门出发向南直走 135 步，甲从乾隅（西北角）向南行走 600 步遥望乙。问题与答案同前。

算法：两行步数相乘作为被开方数，一次项为空，两行步数为二次项系数，三次项系数为 1，开方求得城径。

3 测圆海镜卷六——大勾一十八问

大勾一十八问

十八道关于大勾的数学题

【题意总说】卷六论「大勾」之术。所谓大勾，乃最大勾股形之勾边，即通勾也。以大勾为主，配以诸勾股形之关系，求圆城之径。凡一十八问。

第一问：或问乙从东门直行一十六步，甲从乾隅东行三百二十步望乙，与城参相直。问答同前。

answer 城径二百四十步。城池直径为 240 步。

草曰：立天元一为半径，以二之加乙东行，得 $\frac{32}{2}$ 为小差。半乙南行步，得一百八十步，以乘小差，得半径幂，寄左。然后以天元幂与左相消，开平方得一百二十步，即半径。

法曰：甲东行内减二之乙南行，复以乘甲东行为实。四之东行内减二之乙东行为从，四益隅，得半径。

第二问：或问乙从东门直行一十六步，甲从乾隅东行三百二十步望乙，与城参相直。问答同前。

answer 城径二百四十步。城池直径为 240 步。

草曰：立天元一为半径，以二之加乙东行，得 $\frac{16}{2}$ 为小差。半甲东行步，得一百六十步，以乘小差，得 $\frac{2560}{320}$ 为半径幂，寄左。然后以天元幂 $\frac{0}{1}$ 与左相消，开平方得一百二十步，即半径。

法曰：甲东行内减二之乙东行，复以乘甲东行为实。四之甲东行内减二之乙东行为从，四益隅，得半径。

第三问：或问乙从东门直行一十六步，甲从乾隅东行三百二十步望乙。问答同前。

answer 城径二百四十步。城池直径为 240 步。

草曰：立天元一为城径，以二之加乙东行，得 $\frac{16}{2}$ 为小差。置甲东行幂内减小差幂，而半之，得大弦。带小差分母。又置甲东行幂内减小差幂，而半之，得大股。带小差分母。又以小差乘股，併入和，得下式，为小和，以乘大弦。寄左。又以倍天元加斜步，得小和，以乘大弦，得同数，与左相消。开立方得二百四十步，即城径。

【题意概述】卷六讨论「大勾」的算法。所谓大勾，是指最大勾股三角形的勾边，即通勾。以大勾为主要对象，配合各种勾股三角形的关系，求圆形城池的直径。共 18 道题。

第一题：假设乙从东门出发向东直走 16 步，甲从乾隅（西北角）向东行走 320 步遥望乙，视线与城池边缘恰好在一条直线上。问题与答案同前。

演算：设天元一为半径，用两倍的天元加上乙向东行走的步数，得到 $\left(\frac{32}{2}\right)$ 为小差。取乙向南行走步数的一半，得 180 步，乘以小差，得到半径的平方，暂存左边。然后将天元的平方与左边相消，开平方得到 120 步，即半径。

算法：甲向东行走步数减去两倍乙向南行走步数，再乘以甲向东行走步数作为被开方数。四倍的东行步数减去两倍乙向东行走步数作为一次项系数，四次项采用益积法（增积法），开方求得半径。

第二题：假设乙从东门出发向东直走 16 步，甲从乾隅（西北角）向东行走 320 步遥望乙，视线与城池边缘恰好在一条直线上。问题与答案同前。

演算：设天元一为半径，用两倍的天元加上乙向东行走的步数，得到 $\left(\frac{16}{2}\right)$ 为小差。取甲向东行走步数的一半，得 160 步，乘以小差，得到 $\left(\frac{2560}{320}\right)$ 作为半径的平方，暂存左边。然后将天元的平方 $\left(\frac{0}{1}\right)$ 与左边相消，开平方得到 120 步，即半径。

算法：甲向东行走步数减去两倍乙向东行走步数，再乘以甲向东行走步数作为被开方数。四倍的甲向东行走步数减去两倍乙向东行走步数作为一次项系数，四次项采用益积法（增积法），开方求得半径。

第三题：假设乙从东门出发向东直走 16 步，甲从乾隅（西北角）向东行走 320 步遥望乙。问题与答案同前。

演算：设天元一为城池直径，用两倍的天元加上乙向东行走的步数，得到 $\left(\frac{16}{2}\right)$ 为小差。将甲向东行走步数的平方减去小差的平方，再取一半，得到大弦。带小差分母。又将甲向东行走步数的平方减去小差的平方，再取一半，得到大股。也带小差分母。又用小差乘以股，合并入和，得到下式，作为小和，乘以大弦。暂存左边。又用两倍的天元加上斜行步数，得到小和，乘以大弦，得到相同的数，与左边相消。开立方得到 240 步，即城池直径。

法曰：甲东行内减二之乙东行，复以乘甲东行为实。四之甲东行内减二之乙东行为从，四益隅，得城径。

算法：甲向东行走步数减去两倍乙向东行走步数，再乘以甲向东行走步数作为被开方数。四倍的甲向东行走步数减去两倍乙向东行走步数作为一次项系数，四次项采用益积法（增积法），开方求得城径。

（以下各问草法类推，皆依大勾之术，以小差为主，建立方程。）

（以下各题演算方法类似，都依照大勾的算法，以小差为主要对象，建立方程。）

第四问：或问乙从东门直行一十六步，甲从乾隅东行三百二十步望乙。问答同前。

第四题：假设乙从东门出发向东直走 16 步，甲从乾隅（西北角）向东行走 320 步遥望乙。问题与答案同前。

法曰：甲东行内减二之乙东行，复以乘甲东行为实，从空，四之甲东行内减二之乙东行为廉，四益隅，得城径。

算法：甲向东行走步数减去两倍乙向东行走步数，再乘以甲向东行走步数作为被开方数，一次项为空，四倍的甲向东行走步数减去两倍乙向东行走步数作为二次项系数，四次项采用益积法（增积法），开方求得城径。

第五问：或问乙从东门直行一十六步，甲从乾隅东行三百二十步望乙，与城参相直。问答同前。

第五题：假设乙从东门出发向东直走 16 步，甲从乾隅（西北角）向东行走 320 步遥望乙，视线与城池边缘恰好在一条直线上。问题与答案同前。

法曰：甲东行内减二之乙东行，复以乘甲东行为实，从空，四之甲东行内减二之乙东行为廉，四益隅，得城径。

算法：甲向东行走步数减去两倍乙向东行走步数，再乘以甲向东行走步数作为被开方数，一次项为空，四倍的甲向东行走步数减去两倍乙向东行走步数作为二次项系数，四次项采用益积法（增积法），开方求得城径。

第六问：或问乙从东门直行一十六步，甲从乾隅东行三百二十步望乙。问答同前。

第六题：假设乙从东门出发向东直走 16 步，甲从乾隅（西北角）向东行走 320 步遥望乙。问题与答案同前。

法曰：甲东行内减二之乙东行，复以乘甲东行为实，从空，四之甲东行内减二之乙东行为廉，四益隅，得城径。

算法：甲向东行走步数减去两倍乙向东行走步数，再乘以甲向东行走步数作为被开方数，一次项为空，四倍的甲向东行走步数减去两倍乙向东行走步数作为二次项系数，四次项采用益积法（增积法），开方求得城径。

第七问：或问乙从东门直行一十六步，甲从乾隅东行三百二十步望乙，与城参相直。问答同前。

第七题：假设乙从东门出发向东直走 16 步，甲从乾隅（西北角）向东行走 320 步遥望乙，视线与城池边缘恰好在一条直线上。问题与答案同前。

法曰：甲东行内减二之乙东行，复以乘甲东行为实，从空，四之甲东行内减二之乙东行为廉，四益隅，得城径。

算法：甲向东行走步数减去两倍乙向东行走步数，再乘以甲向东行走步数作为被开方数，一次项为空，四倍的甲向东行走步数减去两倍乙向东行走步数作为二次项系数，四次项采用益积法（增积法），开方求得城径。

第八问：或问乙从东门直行一十六步，甲从乾隅东行三百二十步望乙。问答同前。

第八题：假设乙从东门出发向东直走 16 步，甲从乾隅（西北角）向东行走 320 步遥望乙。问题与答案同前。

法曰：甲东行内减二之乙东行，复以乘甲东行为实，从空，四之甲东行内减二之乙东行为廉，四益隅，得城径。

算法：甲向东行走步数减去两倍乙向东行走步数，再乘以甲向东行走步数作为被开方数，一次项为空，四倍的甲向东行走步数减去两倍乙向东行走步数作为二次项系数，四次项采用益积法（增积法），开方求得城径。

第九问：或问乙从东门直行一十六步，甲从乾隅东行三百二十步望乙，与城参相直。问答同前。

第九题：假设乙从东门出发向东直走 16 步，甲从乾隅（西北角）向东行走 320 步遥望乙，视线与城池边缘恰好在一条直线上。问题与答案同前。

法曰：甲东行内减二之乙东行，复以乘甲东行为实，从空，四之甲东行内减二之乙东行为廉，四益隅，得城径。

算法：甲向东行走步数减去两倍乙向东行走步数，再乘以甲向东行走步数作为被开方数，一次项为空，四倍的甲向东行走步数减去两倍乙向东行走步数作为二次项系数，四次项采用益积法（增积法），开方求得城径。

第十问：或问乙从东门直行一十六步，甲从乾隅东行三百二十步望乙。问答同前。

第十题：假设乙从东门出发向东直走 16 步，甲从乾隅（西北角）向东行走 320 步遥望乙。问题与答案同前。

法曰：甲东行内减二之乙东行，复以乘甲东行为实，从空，四之甲东行内减二之乙东行为廉，四益隅，得城径。

第十一问：或问乙从东门直行一十六步，甲从乾隅东行三百二十步望乙，与城参相直。问答同前。

法曰：甲东行内减二之乙东行，复以乘甲东行为实，从空，四之甲东行内减二之乙东行为廉，四益隅，得城径。

第十二问：或问乙从东门直行一十六步，甲从乾隅东行三百二十步望乙。问答同前。

法曰：甲东行内减二之乙东行，复以乘甲东行为实，从空，四之甲东行内减二之乙东行为廉，四益隅，得城径。

第十三问：或问乙从东门直行一十六步，甲从乾隅东行三百二十步望乙，与城参相直。问答同前。

法曰：甲东行内减二之乙东行，复以乘甲东行为实，从空，四之甲东行内减二之乙东行为廉，四益隅，得城径。

第十四问：或问乙从东门直行一十六步，甲从乾隅东行三百二十步望乙。问答同前。

法曰：甲东行内减二之乙东行，复以乘甲东行为实，从空，四之甲东行内减二之乙东行为廉，四益隅，得城径。

第十五问：或问乙从东门直行一十六步，甲从乾隅东行三百二十步望乙，与城参相直。问答同前。

法曰：甲东行内减二之乙东行，复以乘甲东行为实，从空，四之甲东行内减二之乙东行为廉，四益隅，得城径。

第十六问：或问乙从东门直行一十六步，甲从乾隅东行三百二十步望乙。问答同前。

法曰：甲东行内减二之乙东行，复以乘甲东行为实，从空，四之甲东行内减二之乙东行为廉，四益隅，得城径。

第十七问：或问乙从东门直行一十六步，甲从乾隅东行三百二十步望乙，与城参相直。问答同前。

法曰：甲东行内减二之乙东行，复以乘甲东行为实，从空，四之甲东行内减二之乙东行为廉，四益隅，得城径。

算法：甲向东行走步数减去两倍乙向东行走步数，再乘以甲向东行走步数作为被开方数，一次项为空，四倍的甲向东行走步数减去两倍乙向东行走步数作为二次项系数，四次项采用益积法（增积法），开方求得城径。

第十一题：假设乙从东门出发向东直走 16 步，甲从乾隅（西北角）向东行走 320 步遥望乙，视线与城池边缘恰好在一条直线上。问题与答案同前。

算法：甲向东行走步数减去两倍乙向东行走步数，再乘以甲向东行走步数作为被开方数，一次项为空，四倍的甲向东行走步数减去两倍乙向东行走步数作为二次项系数，四次项采用益积法（增积法），开方求得城径。

第十二题：假设乙从东门出发向东直走 16 步，甲从乾隅（西北角）向东行走 320 步遥望乙。问题与答案同前。

算法：甲向东行走步数减去两倍乙向东行走步数，再乘以甲向东行走步数作为被开方数，一次项为空，四倍的甲向东行走步数减去两倍乙向东行走步数作为二次项系数，四次项采用益积法（增积法），开方求得城径。

第十三题：假设乙从东门出发向东直走 16 步，甲从乾隅（西北角）向东行走 320 步遥望乙，视线与城池边缘恰好在一条直线上。问题与答案同前。

算法：甲向东行走步数减去两倍乙向东行走步数，再乘以甲向东行走步数作为被开方数，一次项为空，四倍的甲向东行走步数减去两倍乙向东行走步数作为二次项系数，四次项采用益积法（增积法），开方求得城径。

第十四题：假设乙从东门出发向东直走 16 步，甲从乾隅（西北角）向东行走 320 步遥望乙。问题与答案同前。

算法：甲向东行走步数减去两倍乙向东行走步数，再乘以甲向东行走步数作为被开方数，一次项为空，四倍的甲向东行走步数减去两倍乙向东行走步数作为二次项系数，四次项采用益积法（增积法），开方求得城径。

第十五题：假设乙从东门出发向东直走 16 步，甲从乾隅（西北角）向东行走 320 步遥望乙，视线与城池边缘恰好在一条直线上。问题与答案同前。

算法：甲向东行走步数减去两倍乙向东行走步数，再乘以甲向东行走步数作为被开方数，一次项为空，四倍的甲向东行走步数减去两倍乙向东行走步数作为二次项系数，四次项采用益积法（增积法），开方求得城径。

第十六题：假设乙从东门出发向东直走 16 步，甲从乾隅（西北角）向东行走 320 步遥望乙。问题与答案同前。

算法：甲向东行走步数减去两倍乙向东行走步数，再乘以甲向东行走步数作为被开方数，一次项为空，四倍的甲向东行走步数减去两倍乙向东行走步数作为二次项系数，四次项采用益积法（增积法），开方求得城径。

第十七题：假设乙从东门出发向东直走 16 步，甲从乾隅（西北角）向东行走 320 步遥望乙，视线与城池边缘恰好在一条直线上。问题与答案同前。

算法：甲向东行走步数减去两倍乙向东行走步数，再乘以甲向东行走步数作为被开方数，一次项为空，四倍的甲向东行走步数减去两倍乙向东行走步数作为二次项系数，四次项采用益积法（增积法），开方求得城径。

第十八问：或问乙从东门直行一十六步，甲从乾隅东行三百二十步望乙，与城参相直。问答同前。	第十八题：假设乙从东门出发向东直走 16 步，甲从乾隅（西北角）向东行走 320 步遥望乙，视线与城池边缘恰好在一条直线上。问题与答案同前。
法曰：甲东行内减二之乙东行，复以乘甲东行为实，从空，四之甲东行内减二之乙东行为廉，四益隅，得城径。	算法：甲向东行走步数减去两倍乙向东行走步数，再乘以甲向东行走步数作为被开方数，一次项为空，四倍的甲向东行走步数减去两倍乙向东行走步数作为二次项系数，四次项采用益积法（增积法），开方求得城径。

附录：全书结构

【原文说明】

《测圆海镜》全书十二卷，共一百七十问：

卷	篇名	问数
卷一	圆城图式	—
卷二	正率一十四问	14
卷三	边股一十七问	17
卷四	底勾一十七问	17
卷五	大股一十八问	18
卷六	大勾一十八问	18
卷七	明勾一十六问	16
卷八	明股一十六问	16
卷九	杂题	18
卷十	杂题	18
卷十一	杂题	18
卷十二	杂题	10
合计		170

术语解释：

- 天元一：设未知数为一，即现代代数之 x
- 寄左：将某式暂存一边，相当于方程之一边
- 相消：两式相减，相当于移项合并
- 带分母：某式含有分母未除
- 幂：平方，即现代记号 x^2
- 开方：开平方，即求平方根
- 开立方：开立方，即求立方根
- 实：常数项
- 从：一次项系数
- 廉：二次项系数
- 隅：三次项系数（立方方程中）

【今译说明】

《测圆海镜》全书共 12 卷，总计 170 道题：

卷	篇名	题数
卷一	圆城图式	—
卷二	正率 14 题	14
卷三	边股 17 题	17
卷四	底勾 17 题	17
卷五	大股 18 题	18
卷六	大勾 18 题	18
卷七	明勾 16 题	16
卷八	明股 16 题	16
卷九	杂题	18
卷十	杂题	18
卷十一	杂题	18
卷十二	杂题	10
合计		170

术语对照：

- 天元一：设未知数为一，即现代代数的 x
- 寄左：将某算式暂存一边，相当于方程的一边
- 相消：两式相减，相当于移项合并同类项
- 带分母：某算式含有分母未除尽
- 幂：平方，即现代记号 x^2
- 开方：开平方，即求平方根
- 开立方：开立方，即求立方根
- 实：常数项
- 从：一次项系数
- 廉：二次项系数
- 隅：三次项系数（立方方程中）

术语文汇对照

【古代数学术语】		【现代数学术语】	
术语	释义	术语	现代解释
天元术	设未知数列方程之法	天元术	代数方法，设未知数列方程
天元一	未知数 x	天元一	未知数 x
勾股	直角三角形之两边	勾股	直角三角形的两条直角边
勾	短直角边	勾	短直角边（现代记为 a ）
股	长直角边	股	长直角边（现代记为 b ）
弦	斜边	弦	斜边（现代记为 c ）
幂	平方 x^2	幂	平方运算 x^2
实	常数项	实	方程的常数项
从	一次项系数	从	一次项系数（现代记为 a_1 ）
廉	二次项系数	廉	二次项系数（现代记为 a_2 ）
隅	三次项系数	隅	三次项系数（现代记为 a_3 ）
带从开方	带参数之方程求解	带从开方	带参数的方程求解（如 $x^2 + px = q$ ）
益积	增积法	益积	增积法，增加被开方数
减从	减项法	减从	减项法，减少中间项
重差	双重差分测量法	重差	双重差分测量法（三角测量原理）
三乘方	三次方程	三乘方	三次方程（立方方程）
四乘方	四次方程	四乘方	四次方程（双二次方程）
寄左	暂存一边	寄左	暂存方程的一边
相消	两式相减	相消	方程两边相减（移项合并）
带分母	含分母未除	带分母	算式含有未约去的分母

— 全书完 —

文言文原文依《钦定四库全书》本
白话文翻译与注释为现代译解

測圓海鏡

(卷七至卷九)

李冶 撰

1248

文言文原文 ↔ 白话文译文

卷七:明前一十八問(第 105-122 問) 高次方程(四次、五次)

卷八:明後一十六問(第 123-138 問) 多元天元術

卷九:大斜四問、大和八問(第 139-170 問) 複雜幾何構形

现代数学术语对照

五乘方 → 五次方程 六乘方 → 六次方程 連枝同体 → 連枝同体(关联方程组)
玲珑 → 玲珑(精巧的方程变换) 換骨 → 換骨(根本变换) 奪項 → 奪項(消元法)

Contents

引言 Introduction

【文言文原文】

《測圓海鏡》乃金元數學家李冶(1192–1279)所撰,成書於 1248 年,為中古代數學之傑作。全書凡十二卷,計一百七十問,皆論圓城與勾股形之關係,而以「天元術」立一算求解多項式方程。

卷七至卷九所載如下:

- 卷七:明前一十八問
 - 卷八:明後一十六問
 - 卷九:大斜四問、大和八問
- 每問之體例分為三段:
- 或問:設問之辭
 - 法曰:演算之公式
 - 草曰:詳細之天元推演

書中「■」者,表示算籌佈列之太極、天元位,即古代多項式之記號也。

【白话文译文】

《测圆海镜》由金元时期数学家李冶(1192–1279)所著,成书于 1248 年,是中世纪代数学的杰作。全书共十二卷,计 170 题,均讨论圆城与直角三角形的关系,以「天元术」设未知数求解多项式方程。

卷七至卷九内容如下:

- 卷七:明前十八问(第 105–122 题)– 高次多项式方程(四次、五次)
- 卷八:明后十六问(第 123–138 题)– 多元天元术
- 卷九:大斜四问、大和八问(第 139–170 题)– 复杂几何构形

每题的格式分为三段:

- 【问题】:问题陈述
- 【解法】:计算公式
- 【演算】:详细的天元术代数推导

书中的「■」符号表示算筹排列的太极、天元位置,即古代多项式记号的占位符。

1 卷七 明前一十八問

卷七概要 本卷十八問，多为高次方程求解。以天元一設圓徑或半徑，通過幾何關係建立四次（三乘方）、五次（四乘方）及六次（五乘方）方程，運用增乘開方法求解。

【或問】出南門東行七十二步有樹，出東門南行三十步見之。問答同前。

【法曰】倍南行以乘倍東行為平實，並二行又倍之為從，一虛隅。得城徑。

【草曰】識別得此問名為弦外容圓，又為內率求虛積。其二行步相並為虛弦，若以相減即虛較也。又倍東行為弦較和，倍南行即弦較較，此二數相乘則兩虛積也。若直以二行相乘，則半個虛積也。又倍東行減於城徑，餘即二虛勾也。倍南行減於城徑則二虛股也。虛積上三事和即城徑也。乃立天元一為圓徑，便以為三事和也。倍二行步減之，得□為黃方一，天元乘之得□為二虛積（寄左）。然後倍東行以乘倍南行，得八千六百四十為同數，與左相消得□。益積開平方得二百四十步，即城徑也。合問。

【問題】从南门向东走 72 步有一棵树，从东门向南走 30 步可以看见它。求城墙直径。

【解法】将南行步数翻倍后乘以东行步数的两倍作为常数项，两步行数相加后再翻倍作为一次项系数，负一为二次项系数。解得城墙直径。

【演算】

【或問】丙出南門直行一百三十五步而立，甲出東門直行一十六步見之。問答同前。

【法曰】以丙行步一百三十五再自之，得二百四十六萬零三百七十五於上。又以甲行一十六乘丙行幂一萬八千二百二十五，得二十九萬一千六百，以乘上位，得七千一百七十四億四千五百三十五萬為三乘方實；以二行步相乘又倍之得四千三百二十，以乘丙行步再自之數，得一百六億二千八百八十二萬為益從；第一廉空；以甲行乘丙行幂，得二十九萬一千六百，又倍之得五十八萬三千二百於上，四之甲行幂一千零二十四，以乘丙行步，得一十三萬八千二百四十，減上位餘四十四萬四千九百六十為第二廉；二行步相乘得二千一百六十為虛常法。得丙行步上勾弦差八十一。

【草曰】識別二數相並，得一百五十一。以減於皇極弦，餘一百三十八，即虛勾虛股並也。若以二數相減，餘一百一十九為高弦內減平弦，又為皇極弦內少個小差弦，又為大差弦內減個皇極弦也。立天元一為丙行大差數。置丙行步一百三十五，自乘得□，用天元除之，得□為勾弦並也。上減天元得□為二丙勾也。復用丙南行乘之，得□為二積也。又以天元除之，得□為丙勾外容圓半（泛寄）。別置丙南行用二甲勾乘之，得□太，合用二丙勾除之。不受除，便以此為甲股（內寄二丙勾為分母）。復用二甲勾三十二乘之，得□太為二個甲直積也。又置丙南行內減天

【問題】丙出南门直行 135 步停下，甲出东门直行 16 步便能看见丙。求城墙直径。

【解法】将丙行步 135 自乘两次（立方）得 2,460,375 为上位。再以甲行 16 乘丙行平方 18,225 得 291,600，乘以上位，得 71,744,535,000,000 为四次方程（三乘方）常数项；二行步相乘再翻倍得 4,320，乘丙行步的立方数，得 106,288,200,000 为负一次项；第一廉系数为零；以甲行乘丙行平方得 291,600，翻倍得 583,200 为上位，甲行平方 1,024 的 4 倍乘丙行步得 138,240，减上位余 444,960 为第二廉系数；二行步相乘得 2,160 为常数项。解得丙行步上的勾弦差为 81。

【演算】

元,得□為黃方,以自乘得□為丙上勾弦差乘股弦差二段,以天元除之得□為兩個丙小差也。乃用甲股乘之,得下式□。復用丙南行除之,得□,又折半得下式□為一個甲步股弦差也,內亦帶前二丙勾分母。復置兩個甲直積,內已寄此甲股弦差分母,便為甲步股外容圓半(寄左)。乃再置先求到泛寄,用甲股弦差分母乘之,得□為同數,與左相消得下式□。開三乘方得八十一,即丙步上勾弦差也。《鈴經》載此法,以勾弦差率冪減丙行冪,復以丙行乘之為實,以差率冪為法,如法得徑。此法只是以勾外求圓半。合以大差除倍積,而今皆以大差冪為分母也。依法求之,勾弦差八十一自之得六千五百六十一,以減於丙行冪一萬八千二百二十五,餘一萬一千六百六十四,復以丙行一百三十五乘之,得一百五十七萬四千六百四十為實,以大差冪六千五百六十一為法,如法得二百四十步,即城徑也。

【或問】出東門一十六步有樹,出南門東行七十二步見之。問答同前。

【法曰】二行步相減得數,以自之於上。又以出東門步自之,減上位為平方實,二之出南門東行步為益從,一步常法。翻開得半徑。

【草曰】別得人到樹即平弦也,半圓徑即平股也。其東行七十二步則平勾平弦差也。乃立天元一為半圓徑,加一十六減七十二,得□為勾也。以自之得□為勾冪。又加入天元股冪得□為弦冪(寄左)。再立天元一為半徑,加出東門步,得□即弦也。以自之得□為同數,與左相消得□。翻法開之得一百二十步,即半城徑也。合問。

【問題】出東門 16 步有樹,出南門向東走 72 步看見它。求城牆直徑。

【解法】两步行数相減,差数自乘為上位。再以東門步数自乘,減上位為二次方程常数項,南門東行步数的兩倍為負一次項系数,1 為二次項系数。翻法開方得半徑。

【演算】

【或問】出南門一百三十五步有樹,出東門南行三十步見之。問答同前。

【法曰】樹去城步內減南行步,餘以為冪於上,又以樹去城步為冪內減上位為平方實,倍樹去城步為從,一虛隅。翻法得半城徑。

【草曰】別得人距樹即高弦也,半圓徑即高勾也,其南行三十步即高弦上小差也。乃立天元一為半徑,加樹去城步為弦,內減小差□,得□即股也。以自之得□為股冪,內加入天元冪,得□為弦冪(寄左)。再置弦□以自之,得□為同數,與左相消,得式□。翻開得一百二十步,即半城徑也。合問。

【問題】出南門 135 步有樹,出東門向南走 30 步看見它。求城牆直徑。

【解法】樹離城的步数減去南行步数,余数自乘為上位,再以樹離城步数自乘減上位為二次方程常数項,樹離城步数的兩倍為一次項系数,負一為二次項系数。翻法得半城徑。

【演算】

【或問】乙出東門不知遠近而立，甲出南門東行七十二步望見乙，就乙斜行一百三十六步與乙相會。問答同前。

【法曰】以斜行步自之於上，以二行相減餘自為冪，減上位為平實，從空，一步常法。如法得半徑。

【草曰】別得七十二步即大差也，斜行即弦，半徑即股也。立天元一為半徑，以自之為股冪，又以二行差六十四以自之得□為勾冪。並二冪得□為弦冪（寄左）。然後以斜行步自之，得□為同數，與左相消得□。開平方得一百二十步，倍之即城徑也。合問。

【問題】乙出东门距离不详停下，甲出南门东行 72 步望见乙，向乙斜行 136 步与乙相会。求城墙直径。

【解法】斜行步数自乘为上位，以二行相减余数自乘减上位为二次方程常数项，一次项系数为零，二次项系数为一。依法得半径。

【演算】

【或問】甲出南門不知遠近而立，乙出東門南行三十步望見甲，卻就甲斜行二百五十五步與甲相會。問答同前。

【法曰】二行差自之為冪，以減於斜行冪為平實，一虛隅。得半徑。

【草曰】別得南行步即股弦差也，斜步即弦也，半徑即勾也。乃立天元一為半城徑，以自之為冪。以二行相減餘二百二十五，以自之得□為股冪。二冪相並得□為弦冪（寄左）。然後以斜行步自之，得□為同數，與左相消得下□。開平方得一百二十步，即半徑也。合問。

【問題】甲出南门距离不详停下，乙出东门南行 30 步望见甲，向甲斜行 255 步与甲相会。求城墙直径。

【解法】二行差的平方作为被减数，从斜行平方中减去它作为二次方程常数项，负一为二次项系数。得半径。

【演算】

【或問】甲出南門東行不知步數而立，乙出東門南行三十步望見甲，斜行一百二步相會。問答同前。

【法曰】二行相減，餘以乘乙南行，四之於上，又加入斜行冪為平實。得虛和一百三十八。

【草曰】別得斜步內減南行為甲東行步也。此間以弦外容圓入之，以二行相減數乘乙南行三十步，得□，又四之，得□為二直積也。又加入斜步冪□，共得□即和冪也。平方而一，得一百三十八步，即虛和也。又加斜步得二百四十步，即城徑也。合問。

【問題】甲出南门东行步数不详停下，乙出东门南行 30 步望见甲，斜行 102 步相会。求城墙直径。

【解法】二行相减的余数乘以乙南行步数，四倍后加上斜行平方为常数项。得虚和 138。

【演算】

【或問】乙出東門南行不知步數而立，甲出南門東行七十二步望見乙，斜行一百二步與乙相會。問答同前。

【法曰】倍相減步以乘倍東行，得數復以減於斜步冪，餘為實。平方而一，得較也。又以二行相減數乘倍東行為平實，以較為從方，得勾。勾較共為長，又以斜步

【問題】乙出东门南行步数不详停下，甲出南门东行 72 步望见乙，斜行 102 步与乙相会。求城墙直径。

【解法】两倍相减步数乘以两倍东行步数，得数从斜步平方中减去，余数为被除数。开平方得「较」。又以二行相减数乘两倍东行作为二次方程常数项，以「较」为一次项，得勾。勾与较共为长，以斜步加入勾

並入勾股共，即城徑。

【草曰】別得二行相減餘□為乙南行步也。以此數又減於甲東行，餘四十二步即較也。又以二行相減數□乘倍東行得□為平實，以較為從。平方開得四十八即勾也。勾內加較得九十步即股也。勾股共得一百三十八，又加入斜步，共得二百四十步，即城徑也。合問。

股和，即城徑。

【演算】

【或問】乙出南門東行，甲出東門南行，兩相望見。既而乙雲：「我東行不及城徑一百六十八步。」甲雲：「我南行不及城徑二百一十步。」問答同前。

【法曰】半甲不及步以自之為冪，半甲不及步內減差以自之為冪。二冪相並內卻減差冪為平實，四之甲不及內減三之乙不及，餘為益從，三步半虛法。得甲南行。

【草曰】別得乙不及為虛勾、半徑共，又為徑內減明勾也。甲不及為虛股、半徑共，又為徑內減股也。又二雲數相並為虛和、圓徑共也，雲數相減即虛較也。乃立天元一為甲南行，以減於甲不及步又半之，得□為虛股也。虛股內減虛較得□為虛勾。勾自之得□為勾冪也，又股自之下式□為股冪也。二冪相並得□為弦冪（寄左）。然後以天元加虛較得□為乙東行。又加入天元甲南行得□為虛弦，以自之得□為同數，與左相消得□。開平方得三十步，即甲南行也。內加少步，即城徑也。合問。

【問題】乙出南門東行，甲出東門南行，兩人相望看見。隨後乙說：「我東行比城徑少 168 步。」甲說：「我南行比城徑少 210 步。」求城牆直徑。

【解法】甲不及步的一半自乘為冪，甲不及步的一半減去差再自乘為冪。二冪相加再減去差的冪為二次方程常數項，四倍甲不及減去三倍乙不及的余數為負一次項，3.5 為負二次項係數。得甲南行。

【演算】

【或問】丙出南門直行，甲出東門直行，兩相望見。既而丙雲：「我行少於城徑一百五步。」甲雲：「我行少於城徑二百二十四步。」問答同前。

【法曰】二少步相乘訖，又自乘為實；六之共步，乘雲數相乘數為益從；十八之雲數相乘於上，又三之共步，自乘加上位，內復減丙少步冪、甲少步冪為從廉；四十八之共步為益二廉，六十三步常法。翻法開三乘方，得一百二十步，即半徑。

【草曰】別得雲數共減於倍城徑為甲丙共行數。又雲數相減即皇極差，亦為甲行不及丙行數。立天元一為半城徑，以三之，副置二位。上位減丙少步，得□為皇極股也，下位減甲少步得□為皇極勾也。勾股相乘得□，以天元除之，得□為弦也。弦自之得□為弦冪（寄左）。然後以股自之下□為股冪於上，又以勾自之得□為勾冪，並以加入上位，得□為同數，與左相消得□。翻法開三乘方得一百二十步，即半城徑也。合問。

【問題】丙出南門直行，甲出東門直行，兩人相望看見。隨後丙說：「我行比城徑少 105 步。」甲說：「我行比城徑少 224 步。」求城牆直徑。

【解法】二少步相乘後再自乘為常數項；六倍共步乘以兩少步相乘為負一次項；十八倍兩少步相乘為上位，三倍共步自乘加上位，再減去丙少步冪、甲少步冪為從廉；四十八倍共步為負第二廉，63 為常數。翻法開四次方程（三乘方），得 120 步，即半徑。

【演算】

【或問】甲出東門直行，乙出南門直行，各不知步數而立。乙望見甲，就甲斜行了二百八十九步與甲相會。其二直行共得一百五十一步。又雲甲直行少於乙直行。問答同前。

【法曰】斜行羣減去共步羣為平實，倍共步內減斜步為從，一常法。得徑。

【草曰】別得共數、城徑並即皇極和也。立天元一為圓徑，加共步得□為皇極和，以自之，得□於上。以斜行羣□減上位餘□為二直積（寄左）。然後以天元乘斜步得□，與左相消得□。開平方得二百四十步，即城徑也。合問。

【或問】甲出東門直行，乙出東門南行，丙出南門直行，丁出南門東行，各不知步數而立。四人遙相望，悉與城參相直。只雲甲、丙共行了一百五十一步，乙、丁立處相距一百二步。又雲丙直行步多於甲直行步。問答同前。

【法曰】共步、距步相減，得數自之於上，以共步為羣內減上為平實，二之距步內減共步、距步差為從，一步虛法。得城徑。

【草曰】別得共步得城徑即皇極和也，相距步即虛弦也。皇極和內減虛弦即皇極弦也。又共步、距步差□即皇極弦內減城徑也（此名旁差）。乃立天元一為城徑，加共步得□為皇極和也，以自之得□於上，以共步、距步差□加天元得□為皇極弦也，以自之下式□，減上位餘得□為二直積（寄左）。然後以天元徑乘皇極弦，得□為同數，與左相消得□。開平方得二百四十步，即城徑也。合問。

【或問】甲出南門東行不知步數而立，乙出東門南行望見甲，復就甲斜行，與甲相會。乙通計行了一百三十二步，其乙南行步不及斜行七十二步，其甲東行卻多於乙南行。問答同前。

【法曰】倍不及步在地，以不及步減通步以乘之為實，以四之不及步為法。得乙南行三十步。

【草曰】別得乙南行即股也，以減通步即虛弦也，以減不及步即虛較也，其不及步即甲東行也。立天元一為乙南行，置不及步以天元乘之，又四之得□元為二直積（寄左）。然後倍不及步以為弦較和於上□。以不及步減通步得□為弦較較。以乘上位得□太為同數，與左相消得□。上法下實，得三十步為乙南

【問題】甲出東門直行，乙出南門直行，各不知步數停下。乙望見甲，向甲斜行 289 步與甲相會。兩直行共得 151 步。又說甲直行少於乙直行。求城牆直徑。

【解法】斜行羣減去共步羣為二次方程常數項，兩倍共步減去斜步為一次項，1 為常數。得城徑。

【演算】

【問題】甲出東門直行，乙出東門南行，丙出南門直行，丁出南門東行，各不知步數停下。四人遙遙相望，都与城牆呈直角。只說甲、丙共行了 151 步，乙、丁立處相距 102 步。又說丙直行步多於甲直行步。求城牆直徑。

【解法】共步與距步相減，差數自乘為上位，共步羣減上位為二次方程常數項，兩倍距步減去共步與距步之差為一次項，負一為二次項係數。得城徑。

【演算】

【問題】甲出南門東行步數不詳停下，乙出東門南行望見甲，再向甲斜行與甲相會。乙共行了 132 步，乙南行步比斜行少 72 步，甲東行多於乙南行。求城牆直徑。

【解法】兩倍不及步作為基數，不及步減通步後乘以基數為被除數，四倍不及步為除數。得乙南行 30 步。

【演算】

行也。餘各以數求之。

【或問】甲出南門東行不知步數而立。乙出東門南行，望見甲，復斜行與甲相會。二人共行了二百四步，又雲甲行不及共步一百三十二。問答同前。

【法曰】別得二行共即兩個虛弦也，其不及步即乙南行與一虛弦共也。置不及步內減一弦餘三十步，即乙南行也。以乙南行反以減虛弦，餘七十二步即甲東行也。以乙南行減甲東行餘即虛較也。

【草曰】此間無草。

【問題】甲出南門東行步數不詳停下。乙出東門南行，望見甲，再斜行與甲相會。兩人共行了 204 步，又說甲行比共步少 132 步。求城牆直徑。

【解法】辨識得：二行共即兩個虛弦，不及步即乙南行與一個虛弦之和。從不及步中減去一弦余 30 步，即乙南行。以乙南行從虛弦中減去，余 72 步即甲東行。甲東行減乙南行余即虛較。

【演算】

【或問】乙出東門南行，甲出西門南行，甲望見乙，斜行五百一十步相會。乙雲：「我南行少於城徑二百一十步。」問答同前。

【法曰】少步冪為平實，四斜步內減二少步為益從，五步常法。得乙南行。

【草曰】別得少步為徑內減股。立天元一為乙南行，以二之減於倍斜行步，得 $\square$ 為梯底也。以二之天元乘之，得 $\square$ 為徑冪（寄左）。再置天元加少步，得下式 $\square$ 為城徑，以自之得 $\square$ ，與左相消得 $\square$ 。開平方得三十步，即乙南行也。加少步即城徑也。合問。

【問題】乙出東門南行，甲出西門南行，甲望見乙，斜行 510 步相會。乙說：「我南行比城徑少 210 步。」求城牆直徑。

【解法】少步冪為二次方程常數項，四倍斜步減去兩倍少步為負一次項，5 為常數。得乙南行。

【演算】

【或問】乙出南門東行，甲出北門東行，甲望見乙，斜行二百七十二步與乙相會。乙雲：「我東行不及城徑一百六十八步。」問答同前。

【法曰】以不及步冪之為實，四斜內減二之不及步為虛從，五常法。平開得乙東行七十二步。

【草曰】別得不及步為城徑減明勾也。立天元一為乙東行，以倍之減於二之斜行步，得下 $\square$ 為梯底也。倍天元乘之，得 $\square$ 為徑冪（寄左）。再置天元加不及步，得 $\square$ 為城徑，以自之得 $\square$ 為同數，與左相消得 $\square$ 。開平方得七十二步，即乙東行也。加入少步即城徑也。合問。

【問題】乙出南門東行，甲出北門東行，甲望見乙，斜行 272 步與乙相會。乙說：「我東行比城徑少 168 步。」求城牆直徑。

【解法】不及步冪為被除數，四倍斜步減去兩倍不及步為負一次項，5 為常數。開平方得乙東行 72 步。

【演算】

【或問】乙出南門東行，丁出東門南行，卻有甲丙二人共在西北隅，甲向東行，丙向南行，四人遙相望見，俱與城參相直。既而相會，甲雲：「我多乙二百四十八

【問題】乙出南門東行，丁出東門南行，又有甲丙二人同在西北角，甲向東行，丙向南行，四人遙遙相望，都与城牆呈直角。隨後相會，甲說：「我比乙多 248

步。」丙雲：「我多於丁五百七十步。」問答同前。

【法曰】二多步相乘為平實，並二多步而半之為從，七分半常法。得城徑。

【草曰】別得甲多步為大勾內減明勾也，丙多步為大股內少股也。又乙東行得一虛勾為半徑，丁南行得一虛股為半徑。又二多數相並得□為大和內少虛弦也，又二少數相減餘□為兩個角差。又甲多步內減半徑即勾方差也，丙多步內減半徑即股方差也。立天元一為城徑，以半之減於甲多步得□為勾方差，又以半徑減於丙多步得□為股方差。二差相乘得□為徑冪（寄左）。然後以天元冪與左相消，得下式□。開平方得二百四十步，即城徑也。合問。

步。」丙说：「我比丁多 570 步。」求城墙直径。

【解法】两多步相乘为二次方程常数项，两多步之和的一半为一次项，7.5 为常数。得城径。

【演算】

【或問】甲丙二人俱在西北隅，甲向東行，丙向南行。又乙出南門東行，丁出東門南行，各不知步數而立。四人遙相望見，悉與城參相直。既而相會，甲雲：「我與乙共行了三百九十二步。」丙雲：「我與丁共行了六百三十步。」問答同前。

【法曰】甲乙共自之為冪，丙丁共自之為冪，二冪又相乘為三乘方實。甲乙共自之為冪，以丙丁共乘之於上。又以丙丁共自之為冪，以甲乙共乘之加上位為益從。甲乙共自之為冪，丙丁共自之為冪，並，以七分半乘之於上。又以甲乙共乘丙丁共，得數減上位為第一益廉。並二共數，以七分半乘之為第二廉。以七分半自之，得五分六厘二毫五絲於上位。以一步內減上位，餘四分三厘七毫五絲為虛隅。得城徑。

【草曰】別得甲為大勾，乙為明勾，丙為大股，丁為股也。甲乙共內減半徑即是黃長弦也，丙丁共內減半徑即黃廣弦也。黃長弦、黃廣弦二數相減，餘為兩個皇極差也。乃立天元為城徑，半之副置二位。上以減於甲乙共數，得□即黃長弦也，以自之得□為黃長弦冪也，內減天元一冪，餘得下式□為勾方差冪也。下位以減於丙丁共，得下式□即黃廣弦也，以自之得□為黃廣弦冪也，內減天元一冪，餘得□為股方差冪也。再以勾方差冪、股方差冪相乘，得□為徑冪（寄左）。然後以天元為冪，又以冪自之，與左相消得下式□。開三乘方得二百四十步，即城徑也。合問。

【問題】甲丙二人同在西北角，甲向東行，丙向南行。乙出南門東行，丁出東門南行，各不知步數停下。四人遙相望見，都與城牆呈直角。隨後相會，甲说：「我與乙共行了 392 步。」丙说：「我與丁共行了 630 步。」求城墙直径。

【解法】甲乙共自乘為冪，丙丁共自乘為冪，二冪再相乘為四次方程（三乘方）常数項。甲乙共自乘為冪，以丙丁共乘之於上位。又以丙丁共自乘為冪，以甲乙共乘之加上位為負一次項。甲乙共自乘為冪，丙丁共自乘為冪，合併以 7.5 倍乘之於上位。又以甲乙共乘丙丁共，得數減上位為第一負廉。二共數之和以 7.5 倍乘之為第二廉。7.5 自乘得 56.25 於上位。以 1 減上位，余 43.75 為負二次項係數。得城徑。

【演算】

2 卷八 明後一十六問

卷八概要 本卷十六問，涉及多元天元術（連枝同體），以多個未知量建立關聯方程組，求解更複雜的幾何構形。方程次數多為四次，間有五次、六次方程。

【或問】出南門向東有槐樹一株，出東門向南有柳樹一株。丙丁俱出南門，丙直行，丁往至槐樹下。甲乙俱出東門，甲直行，乙往至柳樹下。四人遙相望見，各不知所行步數。只雲丙丁共行了二百七步，甲乙共行了四十六步，又雲甲丙立處相距二百八十九步。問答同前。

【法曰】以二共相減數又以減距數為實，二為法。得平勾。

【草曰】識別得丙丁共即明和也，甲乙共即和也，相距步即極弦也。二共相並即極弦內少個虛黃也，又為極和內少個虛和也。二共相減餘為平勾高股差也，又為虛差極差共也，又為通差內減極差也。立天元為平勾，加入二共相減數，得□為高股，又加天元得□為極弦（寄左）。以相距步二百八十九與左相消，得□。上法下實，如法得六十四，即平勾也。以二共相減數加平勾得二百二十五為高股，復以平勾乘之，得一萬四千四百步。開平方得一百二十步，即城半徑也。合問。

【問題】出南門向東有槐樹一株，出東門向南有柳樹一株。丙丁都出南門，丙直行，丁前往槐樹下。甲乙都出東門，甲直行，乙前往柳樹下。四人遙遙望見，各不知所行步數。只說丙丁共行了 207 步，甲乙共行了 46 步，又說甲丙立處相距 289 步。求城牆直徑。

【解法】以兩共數相減的差再从距數中減去為被除數，2 為除數。得平勾。

【演算】

【或問】依前見丙丁共二百七步，甲乙共四十六步。又雲二樹相去一百二步。問答同前。

【法曰】以甲乙共乘樹相去步，得數又以自之為平實；從空；並二共數為冪於上，內減甲乙共自之數、丙丁共自之數為益隅。得弦。

【草曰】識別得兩樹相去步即虛弦也。餘數具前。立天元一為弦。置明和以天元乘之，合和除，不除，便以□元為明弦也（內帶和分母）。乃置虛弦以分母和乘之，得□太，加入明弦，得□為極股也，內帶和分母。以自之得下式□為極股冪（內寄和冪為分母）。又以天元加虛弦得下□為極勾，以自之得□。又以和冪□乘之，得□為勾冪也。勾股冪相並得□為兩積一較冪也，內有和冪分母（寄左）。然後置明弦□元於上，以和乘天元加上位，得□元為二弦並也。又置虛弦以和乘之得□太，並入上位，得下式□為極弦，以自之得□為同數，與左相消得□。開平方得三十四步，即弦也。

【問題】如前見丙丁共 207 步，甲乙共 46 步。又說兩樹相距 102 步。求城牆直徑。

【解法】以甲乙共乘樹相距步數，得數再自乘為二次方程常數項；一次項為零；兩共數之和自乘於上位，減去甲乙共自乘數、丙丁共自乘數為負二次項系數。得弦。

【演算】

【或問】皇極大小差共一百八十七步，明黃、黃共六十六步。問答同前。

【法曰】後數自乘為實，前後數相減，餘為法。得虛黃方三十六。

【草曰】別得一百八十七即明弦二弦共也，其六十六即太虛大小差共也。又二數相並，得□即明、二和共。若以相減，餘□即明、四差共也。立天元一為太虛黃方面，加二黃共，得□即虛弦也。倍虛弦又加天元，得□即城徑也。又以虛弦加皇極大小差，得□即極弦也，以極弦乘城徑得□，為兩段皇極勾股積（寄左）。再以極弦虛弦相並，得□，即皇極勾股共也，自之得□，內減皇極弦冪□，得□為同數，與寄左相消得□。上法下實，如法得三十六步，即太虛黃方面也。合問。

【問題】皇極大小差共 187 步，明黃、黃共 66 步。求城牆直徑。

【解法】后数自乘为被除数，前后数相减余为除数。得虛黃方 36。

【演算】

【或問】東門南有柳一株，南門東有槐一株。甲出東門直行，丙出南門直行。甲、丙、柳、槐悉與城參相直，既而甲就柳樹斜行三十四步至柳樹下，丙就槐樹斜行一百五十三步至槐樹下。問答同前。

【法曰】雲數相乘，倍之便為平方實，開方得虛弦一百二步。以此弦加甲行步即極勾，以此弦加丙行步即極股。餘各依法求之。

【草曰】識別：甲斜行即弦也，丙斜行即明弦也。無草。

【問題】东门南有柳树一株，南门东有槐树一株。甲出东门直行，丙出南门直行。甲、丙、柳树、槐树都与城墙呈直角，随后甲向柳树斜行 34 步到柳树下，丙向槐树斜行 153 步到槐树下。求城牆直徑。

【解法】两已知数相乘，翻倍即为二次方程常数项，开平方得虚弦 102 步。以此弦加甲行步即极勾，以此弦加丙行步即极股。其余依法求之。

【演算】

【或問】東門南有柳一株，南門東有槐一株。甲出東門直行，丙出南門直行，二人遙相望，槐柳與城邊悉相直。既而甲復斜行至柳樹下，丙復斜行至槐樹下，各不知步數。只雲丙共行了二百八十八步，甲斜行與柳至東門步共得六十四步。問答同前。

【法曰】二雲數相乘於上，以六十四步自之，又二之，減上位為平實。四之六十四於上，倍丙行內減上位為從。二十常法。得甲直行步一十六。

【草曰】別得丙共步即明股、明弦和也，六十四即平勾也，內甲斜行即弦也，柳至東門步即股也。又二雲數相並即明差與極弦共也，二雲數相減即明差與平勾高股差共也。又平勾內減勾即虛勾也。立天元一為勾。置丙共步以天元乘之，復以六十四除之得□為明勾也。又以天元減於六十四，得□為虛勾也，並虛明二勾□為半徑也。以自之得□，倍之得□為半段圓城徑冪（寄左）。乃以天元加六十四，得□為勾圓差於上；又以明勾加丙共步，得□為股圓差於下。上下相乘得□為同數，與左相消得□。開平方得一十六步，即勾也。此勾乃甲出東門直行步也。餘皆依數求之。合問。

【問題】东门南有柳树一株，南门东有槐树一株。甲出东门直行，丙出南门直行，二人遥遥相望，槐树柳树与城边都呈直角。随后甲再斜行至柳树下，丙再斜行至槐树下，各不知步数。只说丙共行了 288 步，甲斜行与柳至东门步共得 64 步。求城牆直徑。

【解法】两已知数相乘于上位，以 64 步自乘，再两倍，減上位为二次方程常数项。四倍 64 于上位，两倍丙行减去上位为一次项。20 为常数。得甲直行步 16。

【演算】

【或問】東門南有柳樹一株，南門東有槐樹一株。甲出東門直行，丙出南門直行，二人遙相望，槐柳與城邊悉相直。既而甲復斜行至柳樹下，丙復斜行至槐樹下，各不知步數。只雲甲共行五十步，丙斜行與槐至南門步共得二百二十五步。問答同前。

【法曰】以二百二十五步自之為冪，又以此冪自為冪於上。置甲共行以二百二十五步三度乘之，得數復折半，減上位為平實。置二百二十五步自之數，以二雲數相減數乘之，又倍之於上。倍五十步在地，以二百二十五步自之數乘之，復折半加上位為益從。雲數相減自乘於上，以雲數相乘，復折半，減上位為常法。得明股。

【草曰】識別得甲共步即勾、弦共也，二百二十五即高股也，內丙斜行即明弦，槐至南門步即明勾也。又二雲數相並即極弦內減一個差也，雲數相減即差與高股、平勾差共也。又高股內減明股即虛股也。立天元一為明股，即丙出南門直行步也。置五十步以天元乘之得□元，合高股除。不除，便以此□元為股也，內帶高股□分母。再置高股內減天元得□為虛股，以分母高股乘之，得下式□，加入股得□即半徑也。以自增乘得下□為半徑冪也。內帶高股冪為母（寄左）。然後置甲共步以分母高股乘之，得□太，加入股得□為勾圓差於上（內帶高股分母）。又以天元加高股得□為股圓差於下。上、下相乘得□。又以分母高股乘之，得□，復折半得□為同數，與左相消得□。開平方得一百三十五步，即明股也。合問。

【問題】東門南有柳樹一株，南門東有槐樹一株。甲出東門直行，丙出南門直行，二人遙遙相望，槐樹柳樹與城邊都呈直角。隨後甲再斜行至柳樹下，丙再斜行至槐樹下，各不知步數。只說甲共行 50 步，丙斜行與槐至南門步共得 225 步。求城牆直徑。

【解法】以 225 步自乘為冪，再以這冪自乘于上位。取甲共行以 225 步三次乘之（立方），得數折半減上位為二次方程常數項。取 225 步自乘之數，以兩已知數相減之差乘之，再兩倍于上位。50 步翻倍作為基數，以 225 步自乘之數乘之，折半加上位為負一次項。兩已知數之差自乘于上位，以兩已知數相乘折半減上位為常數。得明股。

【演算】

【或問】通勾、通弦共一千步，勾、弦共五十步。問答同前。

【法曰】置一千減二之五十步為泛率。以自乘，復半之於上。又置泛率復以五十乘之，加上位為平實。二十二之泛率於上。以四十二乘五十，得數內減泛率，加上位為益從。二百為常法。得股。

【草曰】立天元一為股。置一千以天元乘之，以五十除之，得□元為通股也。又以天元加五十步，得□即小差也，通股加小差得□即通弦也。以通弦減一千得□即通勾也。以小差減通勾得□即圓徑也。以圓徑減通股得□即大差也。置大差以小差乘之得□（寄左）。然後置圓徑以自之得□，折半得□，與左相消得□。開平方得三十步，即股也。合問。

【問題】通勾、通弦共 1000 步，勾、弦共 50 步。求城牆直徑。

【解法】取 1000 減去兩倍 50 步為泛率。泛率自乘折半于上位。又取泛率再以 50 乘之，加上位為二次方程常數項。22 倍泛率于上位。42 乘 50 得數減去泛率，加上位為負一次項。200 為常數。得股。

【演算】

【或問】通勾、通弦共一千步，明勾、明弦共二百二十

【問題】通勾、通弦共 1000 步，明勾、明弦共 225 步。

五步。問答同前。

【法曰】以後數再自乘，又以前數乘之為平實；以後數為冪，復以前數乘之為從；以前數冪為虛常法。得明股。

【草曰】別得二百二十五步即高股也。立天元一為明股。置一千以天元乘之，合以高股除不受除，便以此一零零元為通股（內帶高股為母）。以天元加高股，得□即大差也。置大差以高股分母乘之，得□，即帶分大差也。以此減於通股，餘□即圓徑也。以自增乘，得□（寄左。內帶高股冪分母）。然後置一千以高股分母通之，得□太，內減帶分大差，得□為兩個通勾也。內減兩個圓徑得□，為兩個小差也。以帶分大差乘之，得下式□為同數，與左相消得□。開平方得一百三十五步，即明股也。合問。

求城墙直径。

【解法】以后数(225)自乘两次再以前数(1000)乘之为二次方程常数项；以后数为冪再以前数乘之为一次项；以前数冪为负常数。得明股。

【演算】

【或問】通股、通弦共一千二百八十步，股、弦共六十四步。問答同前。

【法曰】雲數相乘為平實，前數為益從。置前數以後數除之，得二十為泛率。泛率減一以自乘於上，又倍泛率減一加上位為常法。倒積開得勾一十六。

【草曰】別得六十四步即平勾也。立天元一為勾。置前數以天元乘之，以後數除之，得□元即通勾也。又置天元加後數，得□即小差也。以小差減通勾，餘□即圓徑也。以自之得□（寄左）。然後以小差減於前數，得□為二通股。內減兩個圓徑，得□為二大差也。以小差乘之得下□，與左相消得□。開平方得一十六步，即勾也。合問。

【問題】通股、通弦共 1280 步，股、弦共 64 步。求城墙直径。

【解法】两已知数相乘为二次方程常数项，前数为负一次项。取前数以后数除之得 20 为泛率。泛率减 1 自乘于上位，两倍泛率减 1 加上位为常数。倒积开方得勾 16。

【演算】

【或問】通股、通弦共一千二百八十步，明股、明弦共二百八十八步。問答同前。

【法曰】二數相減，以後數乘之，內減後數冪，又半之為泛率。以自之為平實。置前數加二之後數而半之為次率，以乘泛率，倍之於上，以後數乘泛率減上位為益從。次率自乘於上，以前數加次率，復以後數乘之，減上位為隅法。得明勾。

【草曰】別得二數相減，餘□為通勾、通股及明勾共也。立天元一為明勾。置前數以天元乘之，合以後數除之。不除，便以此□元為通勾也（內寄後數分母）。又以二數相減，得數內又減天元得□為通和也。乃以分母二百八十八之，得下式□，內減通勾，餘□為通股也。又以天元加後數，又以分母（即後數也）通之，得□為大差也。以此大差減於通股，得下式□，為一個圓徑也。半之得□，以自之得□為半徑冪（寄左）。然後以半圓徑減通勾，得□為底勾，又以天元

【問題】通股、通弦共 1280 步，明股、明弦共 288 步。求城墙直径。

【解法】两数相减，以后数乘之，减去后数冪，折半为泛率。泛率自乘为二次方程常数项。取前数加两倍后数折半为次率，以次率乘泛率，两倍于上位，以后数乘泛率减上位为负一次项。次率自乘于上位，以前数加次率再以后数乘之，减上位为二次项系数。得明勾。

【演算】

乘之，又以分母二百八十八之，得□為同數，與左相消得□。開平方得七十二步，即明勾也。合問。

【或問】明股、明弦並二百八十八步，勾、弦並五十步。又雲明股、勾並多於虛弦四十九步。問答同前。

【法曰】前二數相並，內減二之多步，即圓徑。又只以前二數相乘，便是半徑冪。

【草曰】識別得前二數相減而半之，即極差也。其多步名傍差，又為圓徑不及極弦數。

【問題】明股、明弦和 288 步，勾、弦和 50 步。又說明股、勾之和比虛弦多 49 步。求城牆直徑。

【解法】前兩數相加，从中減去兩倍多步，即圓徑。又以前兩數相乘，便是半半徑冪。

【演算】

【或問】平差、高差共一百六十一，明股、勾並多於虛弦四十九步。問答同前。

【法曰】二數相減又半之，以自乘為實，後數為法。得平勾。

【草曰】立天元一為平勾。以加前數得□為高股也。又以天元加高股得□為極弦，內減後數得□，又半之，得□為半徑。以自之，得□(寄左)。然後以天元乘高股，得□為同數，與左相消得□。上法下實，得六十四步，即平勾也。合問。

【問題】平差、高差共 161 步，明股、勾之和比虛弦多 49 步。求城牆直徑。

【解法】兩數相減折半，自乘為被除數，後數為除數。得平勾。

【演算】

【或問】平勾、高股差一百六十一，明差、差並七十七步。又雲極弦多於城徑四十九步。問答同前。

【法曰】並上二位而半之為平率。其四十九即旁率也。副置平率，上加旁率，下減旁率，以相乘為實。倍旁差為法。得勾圓差。

【草曰】立天元一為半徑，又為半之股圓差上弦較較，又為半之勾圓差上弦較和也。內減勾圓差上勾股較□，餘□為半之勾圓差上弦較較也。置股圓差上勾股較□，以半之勾圓差上弦較較乘之，得□(寄左)。然後以半之股圓差上弦較較乘勾圓差上勾股較，得□元為同數，與左相消得下式□。上法下實，得一百二十步，即半徑也。合問。

【問題】平勾、高股差 161 步，明差、差共 77 步。又說極弦比城徑多 49 步。求城牆直徑。

【解法】合并上兩位折半為平率。49 即旁率。分置平率，上加旁率，下減旁率，相乘為被除數。兩倍旁差為除數。得勾圓差。

【演算】

【或問】又依前問：見角差一百六十一，見明差差並七十七步，又見太虛弦較較六十步。問答同前。

【法曰】前二數相減而半之，得數加入半之太虛弦較較為泛率，以自乘為平實。置一百六十一內減二之

【問題】又如前問：見角差 161 步，見明差差共 77 步，又見太虛弦較較 60 步。求城牆直徑。

【解法】前兩數相減折半，得數加入太虛弦較較的一半為泛率，泛率自乘為二次方程常數項。取 161 減去

泛率為從，一常法。得平勾。

【草曰】別得□即二股也。立天元一為平勾。先以前二數相減而半之，得□為虛差。以虛差加股得□，即明勾也。以明勾加天元得□，為平弦，以自之得□，內減天元冪，得□為半徑冪（寄左）。然後以天元加一百六十一為高股，以天元乘之，得□為同數，與左相消得□。開平方得六十四步，即平勾也。

【或問】高差、平差並一百六十一，明差、差並七十七步。問答同前。

【法曰】以前數自乘於上，二數相並而半之，以自乘減上位，得數復自增乘為平實。前數自之於上，又以四之前數乘之，寄位。以前數自之於上，並二數而半之，以自乘減上位，得數又以四之前數乘，又倍之，減於寄位為從。前數自之，又四之於上。又以四之前數為冪，加上位，權寄。以前數為冪於上，並二數而半之，以自乘減上位，得數復八之於上。又以四之前數為冪加入上位，並以減於權寄為常法。得平勾。

【草曰】識別得二位相並而半之，得□，即極差也。立天元一為平勾，加一百六十一得□為高股，高股內又加天元，得□為極弦。以自之得□於上，內減極差冪一萬四千一百六十一，餘□為兩段極積。合以極弦除，不除寄為母，便以此為城徑。以自增乘得□為圓徑冪（內有極弦冪分母。寄左）。然後以天元乘高股，又四之得□，又以分母極弦冪□通之，得□為同數，與左相消得□。開平方得六十四步，即平勾也。合問。

【或問】見明和二百七步，和四十六步。問答同前。

【法曰】二和上下相減，數同則止，名為泛率。又以二和直相減，餘為泛實（此則角差也）。乃以泛率除泛實，所得為差率也。以差率加減泛率，若半訖，與勾股相應者，其泛率便為和率，其泛實便為較率乘和率也。若不相應，則直取差率以消息之，定為相管和率（其勾股數少，得見弦黃而相為率者。勾三股四，則其和七，而其較一也。勾五股十二，則其和一十七，而其較七也。勾八股十五，則其和二十三，而其較亦得七也。勾七股二十四，則其和三十一，而其較一十七也。勾九股四十，則其和四十九，而其較三十一也。此消息之大略也。餘皆仿此）。乃以和率約二和，其明和所得為明壘率，其和所得為壘率也。又副置和率，上加差率而半之，則為股率也；下位減差率而半之，則為勾率也。既見勾、股及差三率，各以壘率乘之，即各得

兩倍泛率為一次項，1 為常數。得平勾。

【演算】

【問題】高差、平差共 161 步，明差、差共 77 步。求城牆直徑。

【解法】以前數自乘於上位，兩數相并折半自乘減上位，得數再自乘為二次方程常數項。前數自乘於上位，又以四倍前數乘之，寄存。前數自乘於上位，兩數相并折半自乘減上位，得數又以四倍前數乘，再兩倍，減於寄存為一次項。前數自乘又四倍於上位。又以四倍前數為冪加上位，暫寄。以前數為冪於上位，兩數相并折半自乘減上位，得數再八倍於上位。又以四倍前數為冪加入上位，一并減於暫寄為常數。得平勾。

【演算】

【問題】見明和 207 步，和 46 步。求城牆直徑。

【解法】兩和上下相減，數相同則止，名為泛率。又以兩和直接相減，余為泛實（此即角差）。以泛率除泛實，所得為差率。以差率加減泛率，若折半后與勾股相應，則泛率即為和率，泛實即為較率乘和率。若不相應，則直接取差率以調整之，定為相管和率（勾股數少時，得見弦黃而相互為率。勾三股四，則和為七，較為一。勾五股十二，則和為十七，較為七。勾八股十五，則和為二十三，較為七。勾七股二十四，則和為三十一，較為十七。勾九股四十，則和為四十九，較為三十一。此調整之大致方法。余皆仿此）。以和率約兩和，明和所得為明壘率，和所得為壘率。又分置和率，上加差率折半則為股率；下位減差率折半則為勾率。既得勾、股及差三率，各以壘率乘之，即得勾、股及差之真數。

【解法】另法：兩已知數相并自乘於上位。兩已知數

勾、股及差之真數也。

【法曰】又法：二雲數相並，以自乘於上。二雲數相乘，又四之以減上位為實。二雲數相並，以六步半乘之於上，又二數相並，以四步半乘之，又四之，以並入上位為從方。以七十步零四分三厘七毫五絲為常法。得小差四步。

【草曰】以二和相約分得率一、明率四步半，其兩數大小差率並同。又別得明小差、大差俱為半虛黃也。立天元一為小差，以四步半乘之得□為大差也，又為明小差，又為半虛黃。置此大差又以四步半乘之得□為明大差也。其四差相並得□，減於二和並，得□即兩段太虛大小差並也。內加三段虛黃方□，得□，合成一個太虛三事和，即圓城徑也。以自增乘得□為徑冪（寄左）。乃置和加半虛黃，得□為平勾。又置明和內加半虛黃，得□為高股，勾股相乘得下式□，又四之得□為同數，與左相消得下式□。開平方得四步，即小差也。合問。

相乘再四倍減上位為被除數。兩已知數相並以 6.5 倍乘之於上位，又兩數相並以 4.5 倍乘之再四倍，合併入上位為一次項。以 70.4375 為常數。得小差 4 步。

【演算】

【或問】明勾二股共八十八步，明股二勾共一百六十五步。問答同前。

【法曰】先識別得二大差共、二小差共及四差共。乃以二大差、二小差相乘為實，以四差共為法。如法得半之虛黃方一十八。

【草曰】先置前後雲數以約法約之，得一十一即壘率也。復各置前後數如壘率而一，前得八即勾率也，後得一十五即股率也。再以勾、股率求得較率七，和率二十三，弦率一十七，黃方率六，大差率九，小差率二。既見諸率，各以壘率乘之，其二和共得□，二較共得□，二弦共得□，二黃共得□，二大差共□，二小差共□，四差共□。已上皆為明所得之共數也。乃立天元一為半虛黃，便為明小差，又為大差也。以減於大差共，得□即明大差也。又以減於小差共，得□即小差也。以二數相增乘，得□（寄左）。以天元冪與寄左相消，得□。上法下實，得一十八步，即半之虛黃方也。以倍之得□，又加於二黃共六十六共得一百二，即明勾、股共也，又為極黃方，又為虛弦也。又以三十六減於一百八十七，餘一百五十一，即明股勾共也。此數內減虛弦，餘□為明二差較也，此名旁差。以旁差減二弦共一百八十七，餘得□，即太虛和也。卻加入虛弦一百二，並得□，為太虛三事和，即圓城徑也。合問。

【問題】明勾與二股共 88 步，明股與二勾共 165 步。求城牆直徑。

【解法】先辨識得二大差之和、二小差之和及四差之和。以二大差、二小差相乘為被除數，以四差之和為除數。依法得半虛黃方 18。

【演算】

3 卷九 大斜四問、大和八問

卷九概要 本卷十二問，分為大斜四問與大和八問。涉及最複雜的幾何構形與最高次的方程——五次方程（四乘方）、六次方程（五乘方），以及玲瓏（精巧方程變換）、換骨（根本變換）、連枝同體（關聯方程組）等高階技巧。

3.1 細草卷九上 大斜四問

大斜四問：涉及大斜（通弦）及其相關各形的複雜問題，需運用連枝同體（關聯方程組）與玲瓏（精巧方程變換）求解。

【或問】甲丙俱在中心，丙望南門直行，不知步數而止。甲出東門直行，不知步數望見丙，斜行與丙相會。二人共行了六百八十步，仍雲甲直行少於丙直行一百一十九步。問答同前。

【法曰】二數相減，餘以為冪，內卻減差冪為平實；二數相減又四之於上，又加入二之差步為益從；二步常法。得皇勾一百三十六。

【草曰】別得共步即皇極三事和，少步即勾股差也。立天元一為皇極勾。加少步得□為股也，又以天元加股得□為和也。以和減共步得□為弦也，弦自之得□為一段弦冪（寄左）。然後置股以天元乘之，又倍之，得□為二直積，如入少步冪□共得□為同數，與左相消得□。平方而一，得一百三十六即勾也。勾加差為股，勾股相乘，倍之為實，勾股和減共步為法。得城徑。

【問題】甲丙都在中心，丙望南門直行，不知步數停下。甲出東門直行，不知步數望見丙，斜行與丙相會。兩人共行了 680 步，又說甲直行比丙直行少 119 步。求城牆直徑。

【解法】兩數相減余數作為冪，減去差的冪為二次方程常數項；兩數相減再四倍於上位，再加入兩倍差步為負一次項；2 為常數。得皇勾 136。

【演算】

【或問】甲丙俱在西北隅起，丙向南行不知步數而立。甲向東行望見丙，就丙斜行六百八十步與丙相會。丙雲：「我南行步多於甲東行二百八十步。」問答同前。

【法曰】以雲數差乘雲數並為實，倍多步為從，二為平隅。得大勾三百二十。

【草曰】立天元為大勾。加差得□為股，倍天元乘之，得□為二積（寄左）。然後以斜步、多步並□與斜步、多步較□相乘，得□為同數，與左相消得□。開平方得三百二十步，即大勾也。合問。

【問題】甲丙都在西北角出發，丙向南行不知步數停下。甲向東行望見丙，向丙斜行 680 步與丙相會。丙說：「我南行步比甲東行多 280 步。」求城牆直徑。

【解法】以兩已知數之差乘兩已知數之和為被除數，兩倍多步為一次項，2 為二次項係數。得大勾 320。

【演算】

【或問】甲乙二人共立於艮隅，乙南行過城門而立，甲東行望乙與城參相直而止。丙丁二人共立於坤隅，丁向東行過城門而立，丙向南行望丁及甲乙悉與城

【問題】甲乙二人同立於艮角（東北），乙南行過城門停下，甲東行望乙與城牆呈直角而止。丙丁二人同立於坤角（西南），丁東行過城門停下，丙南行望丁

俱相直。丙復就甲斜行六百八十步與甲相會。乙、丁又雲：「吾二人直行共得三百四十二步。」問答同前。

【法曰】二雲數相乘，倍之為實；倍斜行於上，以二雲數相減加上位為從；一步常法。開平方，得城徑。

【草曰】別得斜步即大弦也。其共步則一徑一虛弦共也，其二數相並為一大和一虛弦共數也。立天元為徑，減於共步得□為虛弦也。以虛弦復減於天元，得□為虛和，以斜步乘之，得□（寄左）。乃以天元加斜步，得□為大和，以虛弦乘之得□為同數，與左相消得□。開平方得二百四十步，即城徑也。合問。

及甲乙都与城墙呈直角。丙再向甲斜行 680 步与甲相会。乙、丁又说：「我们二人直行共得 342 步。」求城墙直径。

【解法】两已知数相乘翻倍为被除数；两倍斜行于上位，以两已知数相减加上位为一次项；1 为常数。开平方得城径。

【演算】

【或問】甲從北門向東直行，庚從西門穿城東行，丙從西門向南直行，壬從北門穿城南行。四人遙相望，悉與城參相直。只雲甲丙相望處六百八十步，庚壬穿城共行了六百三十一。問答同前。

【法曰】共步自之得數。以共步減斜，餘自乘以減上為實。二之斜步加入共步減斜，餘數為從。一步常法。得城徑。

【草曰】共行步為一徑與皇和共也，又為大和皇弦差也。甲丙相望即大弦也。以共步減大弦，餘□為皇極弦上減一徑也。立天元一為圓徑，減於共步，得□為皇極和也，以自之得□於上。弦內減共步餘□，又以天元加之為皇弦，以自之得□，減上位，餘得□為兩個皇直積（寄左）。乃以天元乘皇弦得下式□為同數，與左相消得□。平方而一，得二百四十步，即城徑也。合問。

【问题】甲从北门向东直行，庚从西门穿城东行，丙从西门向南直行，壬从北门穿城南行。四人遥遥相望，都与城墙呈直角。只说甲丙相望处 680 步，庚壬穿城共行了 631 步。求城墙直径。

【解法】共步自乘得数。以共步减斜步，余数自乘减上位为被除数。两倍斜步加入共步减斜之余数为一次项。1 为常数。得城径。

【演算】

3.2 細草卷九下 大和八問

大和八問：以「大和」(通勾通股之和)為已知條件，涉及換骨(根本變換)與奪項(消元法)等高階代數技巧，方程多達五次(四乘方)、六次(五乘方)。

【或問】庚從西門穿城東行二百五十六步而立，壬從北門穿城南行三百七十五步而立。又有甲丙二人俱在乾隅，甲向東行，丙向南行，各不知步數而立。四人遙相望，只雲甲丙共行了九百二十步。問答同前。

【法曰】庚東行羈、壬南行羈相並於上，並庚壬步而倍之，內減大和，餘復減於庚壬共，得數以自乘減上位為平實。並庚壬步為益從，半步為隅法。得城徑。

【草曰】立天元一為圓徑，以半之副置二位。上以減於庚東行，得下□為平弦也；下以減於壬南行，得□為高弦也。二弦相並得□為皇弦、虛弦共也。倍此數得□為大弦、虛弦共也。以大弦、虛弦共減於大和，餘□為虛勾虛股共也。天元內減虛勾、虛股共，餘□即虛弦也。復置皇弦虛弦共內減虛弦，餘□即皇極弦也，以自之得□(寄左)。然後以平弦自之，得下式□為勾羈也，又以高弦自之，得□為股羈也。二羈相並得□為同數，與左相消得□。平方而一，得二百四十步，即城徑也。合問。

【問題】庚从西门穿城东行 256 步停下，壬从北门穿城南行 375 步停下。又有甲丙二人同在乾角(西北)，甲向东行，丙向南行，各不知步数停下。四人遥遥相望，只说甲丙共行了 920 步。求城墙直径。

【解法】庚东行羈、壬南行羈合并于上位，庚壬步数相加翻倍，从中减去大和，余数再从庚壬共中减去，得数自乘减上位为二次方程常数项。庚壬步数之和为负一次项，0.5 为二次项系数。得城径。

【演算】

【或問】甲丙俱在西北隅，甲向東行不知步數而立，丙向南行望見甲，就甲斜行與甲相會。甲直行、丙直行共九百二十步(甲步少於丙步)。又：出東門南行有柳樹一株，出南門東行有槐樹一株。戊己二人同在巽隅，戊就柳樹，己就槐樹，亦與甲、乙遙相望。只雲己行少於戊行數與兩樹相距數相並，得一百四十四步，其二數相減餘六十步。問答同前。

【法曰】二雲數相並而半之為虛弦，以乘大和九百二十步於上。以一百四十四減大和，以虛較乘之，減上位為平實。以一百四十四減大和，又二之於上，以二之虛較減上位為從。四虛隅。得太虛勾四十八。

【草曰】別得甲丙直行共即大和也，戊就柳樹步即虛股也，己就槐樹步即虛勾也。其一百四十四步即二明勾，其六十步即二股也。立天元一為虛勾，加明勾得□為半徑也，倍之得□即城徑也(又為虛弦上三事和)。二雲數相並而半之，得□即小弦也。相減而半之，得□即小較也。以天元加較得□即小股也，小勾股共得□即小和也。以小三事減大和得□即大弦也。乃先置小和以大弦乘之，得下式□(寄左)。次以小弦乘大和，得□，與左相消得下式□。開平方得四十八步，即虛勾也。加明勾又倍之得二百四十步，即城徑也。合問。

【問題】甲丙都在西北角，甲向东行不知步数停下，丙向南行望见甲，向甲斜行与甲相会。甲直行、丙直行共 920 步(甲步少于丙步)。又：出东门南行有柳树一株，出南门东行有槐树一株。戊己二人同在巽角(东南)，戊到柳树，己到槐树，也与甲、乙遥遥相望。只说己行比戊行之数与两树相距之数相加得 144 步，两数相减余 60 步。求城墙直径。

【解法】两已知数相并折半为虚弦，乘以大和 920 步于上位。以 144 减大和，以虚较乘之减上位为二次方程常数项。以 144 减大和再两倍于上位，以两倍虚较减上位为一次项。负 4 为二次项系数。得太虚勾 48。

【演算】

【或問】甲從乾隅東行，乙從艮隅南行，丙從乾隅南行，丁從坤隅東行，四人遙相望見。既而甲還至艮隅就乙，丙還至坤隅就丁。甲丙直行共九百二十步，甲還就乙共二百三十步，丙還就丁共五百五十二步。問答同前。

【法曰】並就數以減直行共，復以所並就數乘之為實；並就數減直行共，得數復加入直行共為法。得虛弦。

【草曰】別得甲丙直行共為大和也，甲還就乙步為小差勾股共也，丙還就丁步為大差勾股共也。以大差勾股共減於大股，餘即虛勾也。以小差勾股共減於大勾，餘即虛股也。二數相並得□為大弦虛弦共也，二數相減，餘□為通差及太虛勾股差共也。又並二數而半之，得□為皇極弦虛弦共，又為皇極勾股共也。立天元一為虛弦。先以二共數減於大和，餘□為虛勾虛股和於上。次以虛弦減於二共數，餘□為大弦，以乘上位，得下□（寄左）。然後以天元乘大和，得□元為同數，與左相消得□。上法下實，得一百二步，即虛弦也。加入虛和得二百四十步，即城徑也。合問。

【問題】甲从乾角（西北）东行，乙从艮角（东北）南行，丙从乾角南行，丁从坤角（西南）东行，四人遥遥相望。随后甲回到艮角靠近乙，丙回到坤角靠近丁。甲丙直行共 920 步，甲靠近乙共 230 步，丙靠近丁共 552 步。求城墙直径。

【解法】并就数减直行共，再以并就数乘之为被除数；并就数减直行共，得数再加入直行共为除数。得虚弦。

【演算】

【或問】依前見大和，只雲股圓差上勾弦差二百一十六，勾圓差上股弦差二十步。問答同前。

【法曰】以雲數二十步減通和，復以二十步乘之於上。以雲數二百一十六減九百步而半之，乘上位為立實。三因二十步以減通和得八百六十，以二百一十六及二十共得二百三十六，減通和而半之，得三百四十二。二數相乘訖，內減二十之九百步。又以三百四十二及二百一十六共得五百五十八，又二十之以減之為從方。以二百三十六減通和，又以三之二十步減通和，相並於上。以二之五百五十八內卻減二十步，餘以加上位為益廉。四步常法。得小差股一百五十。

【草曰】別得小差上股弦差□加二股為大勾也，大差上勾弦差□加二勾為大股也。立天元一為小差股，加□得□為小差弦也，小差弦上又加天元得□為通勾，以減於和步得□為通股也。通股內減□得□，半之得下式□即大差之勾也。大差勾上又加□，得□為大差弦也。再置通股以小差弦乘之，得□，以天元除之，得□為一個大弦也（泛寄）。再置通勾以大差弦乘之，得□，合以大差勾除。不除寄為母，便以為大弦（寄左）。乃以大差勾乘泛寄，得□為同數，與左相消得□。益積開立方，得一百五十步，為小差股也。合問。

【問題】如前見大和（通勾通股之和），只說股圓差上勾弦差 216，勾圓差上股弦差 20 步。求城墙直径。

【解法】以已知数 20 步減通和，再以 20 步乘之于上位。以已知数 216 減 900 步折半，乘上位為三次方程（立方）常数項。三倍 20 步減通和得 860，216 与 20 共得 236，減通和折半得 342。兩數相乘畢，減去 20 乘 900。又以 342 及 216 共得 558，再乘 20 減之為一次項。以 236 減通和，又以三倍 20 步減通和，相并于上位。以兩倍 558 減去 20 步，余加上位為負廉。4 為常数。得小差股 150。

【演算】

【或問】依前見大和，只雲高弦、平弦共得三百九十一，高弦、平弦相較得一百一十九步。問答同前。

【法曰】以較數減於共數，又半之為實，以共數減大和為益從，一常法。開平方，得圓徑。

【草曰】別得高弦減於通股為邊股內減明股也，平弦減於通勾為邊勾內減明勾也。其共數即大弦內減皇極弦，又為皇極勾股共也，其相較步即皇極差也。二雲數相並得□，即黃廣弦也。二雲數相減，餘即黃長弦也。以共數減於大和，餘□為皇極弦、圓徑共。立天元一為圓徑，以減於□為皇極弦也。以共數自之得□於上。以相較數自之得□，減上位，餘□，又半之得□為兩段皇極積（寄左）。乃以天元乘皇極弦，得□為同數，與左相消得下□。開平方得二百四十步，即城徑也。合問。

【問題】如前見大和，只說高弦、平弦共得 391 步，高弦、平弦相差 119 步。求城牆直徑。

【解法】以較數從共數中減去，折半為被除數，以共數減大和為負一次項，1 為常數。開平方得圓徑。

【演算】

【或問】依前見大和，只雲大差弦四百零八步，小差弦一百七十步。問答同前。

【法曰】以並雲數減大和，復以相並數乘之為實。三之通和於上，又以並雲數減大和，加上位為從。二步虛法。得圓徑。

【草曰】大差弦減和步，餘□為大勾、大差勾共也。以小差弦減大和，餘□為大股、小差股共也。雲數相並得即大弦內減虛弦也，雲數相減得□為虛弦平弦共也。以相並數減於大和，餘□為大差勾、小差股共，又為圓徑、虛弦共也。立天元一為圓徑，減於□得□為虛弦也。反以減於圓徑得□為小和也。以天元減大和得□為大弦，以乘小和，得□（寄左）。乃再置虛弦以通和乘之，得□，與左相消得□。開平方得二百四十步，即城徑也。合問。

【問題】如前見大和，只說大差弦 408 步，小差弦 170 步。求城牆直徑。

【解法】以兩已知數之和減大和，再以相並數乘之為被除數。三倍通和於上位，又以并數減大和加上位為一次項。負 2 為常數。得圓徑。

【演算】

【或問】依前見大和，只雲黃廣弦五百一十步，黃長弦二百七十二步。問答同前。

【法曰】雲數相並減大和，復以相並數乘之為實。雲數相並減大和，得數復以加大和為法。得虛弦一百二。

【草曰】別得黃廣弦又為大差弦、虛弦共，又為邊股、股共也。黃長弦又為小差弦、虛弦共，又為底勾、明勾共也。以黃廣弦減於大股，餘□即虛股，以黃長弦減於大勾，餘□即虛勾。故並數以減於大和，餘□為虛和也。以虛和減徑即虛弦也。二雲數相並得□為大弦、虛弦共也，雲數相減餘□為虛弦、平弦共。立天元一為虛弦，以減於七百八十二，得□為大弦也，以小和乘之得□（寄左）。乃以天元虛弦乘大和，得□為同數，與左相消得□。上法下實，得一百二步，即虛

【問題】如前見大和，只說黃廣弦 510 步，黃長弦 272 步。求城牆直徑。

【解法】兩已知數相并減大和，再以相并數乘之為被除數。兩數相并減大和，得數再加入大和為除數。得虛弦 102。

【演算】

弦也。合問。

【或問】依前見大和，只雲邊弦五百四十四步，底弦四百二十五步。問答同前。

【法曰】雲數相減自之為實，以大和減並數為法。得皇極弦。

【草曰】別得以邊弦減大股，餘□為半徑內減平勾，又為平弦內減勾圓差也。以大勾減於底弦，餘□為高股內少半徑，又為股圓差內少高弦也。二雲數相並，得九百六十九為大弦、皇極弦共也。二雲數相減，得□為皇極勾股差也。並數內減通和，餘□為皇極弦內減圓徑也。立天元一為皇極弦，以自之於上。以一百一十九自之得□，減上位得□為二皇積（寄左）。復置天元內減四十九得下式□為黃方。復以天元乘之，得□，與左相消得□。上法下實，得二百八十九步，即皇極弦也。內減四十九，餘即城徑也。合問。

【問題】如前見大和，只說邊弦 544 步，底弦 425 步。求城牆直徑。

【解法】兩已知數相減自乘為被除數，以大和減並數為除數。得皇極弦。

【演算】

跋 Colophon

【文言文】

《測圓海鏡》十二卷，金元李冶撰，成書於 1248 年。此書為現存最早系統運用「天元術」求解多項式方程之數學專著，堪稱中世紀代數學之巔峰。

全書以圓城與勾股形為基本構架，設十五種直角三角形，各邊對角皆有專名。以天元一為未知數，借算籌佈列太極、天元之位，建立高次方程，用增乘開方法求解。其方程式之高次，可達五乘方（六次方程）。書中尤多精妙之處：

- 連枝同體：關聯方程組之法
- 玲瓏：精巧的方程變換之術
- 換骨：根本變換之法
- 奪項：消元之法

此皆中算之瑰寶，值得後人深入研習。

測圓海鏡卷七至九文言文/白話文對照版

【白話文】

《測圓海鏡》十二卷，金元時期李冶所著，成書於 1248 年。此書為現存最早系統運用「天元術」求解多項式方程的數學專著，堪稱中世紀代數學的巔峰之作。

全書以圓城與直角三角形為基本構架，設立十五種直角三角形，各邊對角皆有專名。以天元一為未知數，借算籌排列太極、天元之位，建立高次方程，用增乘開方法求解。其方程的最高次數可達六次方程（五乘方）。

書中尤為精妙之處：

- 連枝同體（關聯方程組）：處理多變量聯立方程的方法
- 玲瓏（精巧的方程變換）：巧妙的代數變形技巧
- 換骨（根本變換）：從根本上轉換問題視角的技巧
- 奪項（消元法）：消去變量的方法

這些都是中國數學的瑰寶，值得後人深入研習。

測圓海鏡卷七至九文言文白話文對照版

原文來源：Chinese Wikisource (<https://zh.wikisource.org/wiki/測圓海鏡>)

排版：Xe_{La}T_EX + xeCJK + Noto CJK 字體族

測圓海鏡卷七至卷九 文言文 ↔ 白話文對照版

Bilingual Edition: Classical Chinese / Modern Chinese

術語對照：五乘方 → 五次方程 六乘方 → 六次方程 連枝同體 → 連枝同體（關聯方程組） 玲瓏 → 玲瓏（精巧的方程變換）
換骨 → 換骨（根本變換） 奪項 → 奪項（消元法）